武漢工程大學

Wuhan Institute Of Technology

硕士学位论文

基于光谱共焦系统的三维点云数据处理

学科专业：　模式识别与智能系统

研 究 生：　张志荣

指导教师：　洪汉玉 教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 二 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391　　学校代号：10490

学　号：21903010010　　密　　级：

武汉工程大学硕士学位论文

基于光谱共焦系统的三维点云数据处理

作者姓名：张志荣　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士　　学科专业名称：模式识别与智能系统

研究方向：点云处理与三维测量

论文提交日期：2022 年 3 月 30 日 论文答辩日期：2022 年 5 月 24 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：年　月　日

答辩委员会主席：艾青松 教授

中国知网 https://www.cnki.net

3D Point Cloud Data Processing Based on Spectral Confocal System

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Pattern Recognition and Intelligent Systems

Candidate: Zhang Zhirong

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

在现代化生产的需求以及计算机、微电子等先进技术推动下，各种微型元器件得到广泛应用，对元器件表面质量检测可以判断产品合格与否，提高工业生产效率。光谱共焦传感器以其非接触、高精度、方便在线部署的特点近年来在三维检测领域备受关注。本文通过光谱共焦传感器和精密三轴移动平台搭建光谱共焦系统，扫描获取微型元器件的三维点云数据，针对点云数据在空间中的特征属性，在系统上研究开发了一套较为完善的点云数据处理方法，对实验室三维测量项目的发展起到推动作用。论文主要从以下几个方面展开研究：

1. 介绍点云数据的基本概念和在计算机上的存储格式，为解决点云数据在空间中离散分布带来的问题，必须构建点与点之间的索引，创建点集之间的空间拓扑关系，为此引出点云数据的空间索引结构及其最关键的特征法向量和曲率；对开发过程调用的相关算法库，包括 PCL 点云库、Qt 和其他相关技术进行研究。

2. 对点云数据处理的关键技术作理论分析和验证，包括数据的滤波去噪、简化、拟合、分割和曲面重建等。通过光谱共焦系统采集电路板元件点云，对电路板上的电容、划痕、孔洞等进行检测并作数据处理，在测量电路板电容过程中，提出基于高斯权重的空间点云平面拟合方法，通过该方法对分割后的电容上下表面拟合，精确计算得到电路板电容的高度和翘起度，精度达到 1.2μm，满足微型元件高精度测量要求，具有较强的意义。

3. 采用 C++面向对象编程思想，结合 Qt 图形界面框架，调用 PCL 等相关算法库开发了一套基于光谱共焦的三维点云数据处理系统，完成点云数据处理的基本功能和操作。最后通过多组测试数据对系统各模块功能、操作流畅度、处理效率进行了测试和分析。

关键词：光谱共焦传感器；三维点云；三维测量；PCL；点云数据处理

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Driven by the needs of modern production and advanced technologies such as computers and microelectronics, various micro components are widely used. The surface quality inspection of components can determine whether the product is qualified or not, and improve industrial production efficiency. Spectral confocal sensors have attracted much attention in the field of 3D detection in recent years due to their non-contact, high precision, and convenient online deployment. In this paper, a spectral confocal system is built by a spectral confocal sensor and a precision three-axis mobile platform, and the 3D point cloud data of the micro components is obtained by scanning. Aiming at the characteristic attributes of the point cloud data in space, a relatively complete set of system is researched and developed. The advanced point cloud data processing method has played a role in promoting the development of laboratory 3D measurement projects. This paper mainly focuses on the following aspects:

1. Introducing the basic concepts of point cloud data and the storage format on the computer. In order to solve the problem of discrete distribution of point cloud data in space, it is necessary to build an index between points and create a spatial topology between point sets. For this reason, the spatial index structure of point cloud data and its most critical feature normal vector and curvature are derived; conducting research on related algorithm libraries for development process calls, including PCL point cloud library, Qt and other related technologies.

2. To theoretically analyze and verify the key technologies of point cloud data processing, including data filtering and denoising, simplification, fitting, segmentation and surface reconstruction. The point cloud of circuit board components is collected by the spectral confocal system, and the capacitance, scratches, holes, etc. on the circuit board are detected and data processed. In the process of measuring circuit board capacitance, a spatial point cloud plane fitting method based on Gaussian weight is proposed, through which the upper and lower surfaces of the segmented capacitors are fitted, and the height and warpage of the circuit board capacitors are accurately

中国知网 https://www.cnki.net

calculated. The accuracy reaches 1.2μm, which meets the requirements of high-precision measurement of micro components and has strong significance.

3. Using the idea of C++ object-oriented programming, combined with the Qt graphical interface framework, and calling PCL and other related algorithm libraries, a set of 3D point cloud data processing system based on spectral confocal was developed to complete the basic functions and operations of point cloud data processing. Finally, the function, operation fluency and processing efficiency of each module of the system are tested and analyzed through multiple sets of test data.

Keywords: spectral confocal sensor; 3D point cloud; 3D measurement; PCL; point cloud data processing

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘　要.....I
ABSTRACT.....III
目　录.....V
第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和研究意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.3 研究内容和论文结构.....4
1.3.1 研究内容.....4
1.3.2 论文结构.....5
第 2 章 点云基础和相关技术研究.....7
2.1 点云数据格式.....7
2.1.1 LAS 格式.....7
2.1.2 PCD 格式.....9
2.2 点云数据空间索引.....10
2.2.1 KD-Tree.....10
2.2.2 Octree.....11
2.3 点云法线和曲率.....11
2.3.1 点云法线.....11
2.3.2 点云曲率.....12
2.4 PCL 点云库及相关技术.....13
2.5 Qt.....16
2.6 本章小结.....16
第 3 章 点云数据处理的关键技术及算法设计.....19
3.1 点云数据滤波去噪.....19
3.1.1 半径滤波.....19
3.1.2 直通滤波.....20
3.1.3 体素网格滤波.....21

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.4 统计滤波 23
3.1.5 WLOP 投影滤波算法 24
3.2 点云数据分割 26
3.2.1 基于欧式聚类点云分割算法 26
3.2.2 基于区域生长的点云分割算法 29
3.3 点云数据拟合 31
3.3.1 最小二乘拟合 31
3.3.2 随机采样一致性拟合 32
3.3.3 自适应高斯权重拟合 33
3.4 点云数据曲面重建 36
3.4.1 贪婪投影三角算法 36
3.4.2 泊松曲面重建算法 38
3.5 本章小结 40
第 4 章 电路板元件的采集与测量 41
4.1 电路板元件三维点云数据采集 41
4.1.1 光谱共焦传感器原理 41
4.1.2 基于光谱共焦的电路板元件 3D 点云数据采集 42
4.2 点云数据处理及参数测量 44
4.2.1 点云数据预处理 44
4.2.2 基于自适应高斯权重的点云平面拟合方法 45
4.2.3 电路板元件参数计算 47
4.3 测量实验结果 48
4.3.1 标准块厚度测量 48
4.3.2 电路板元件测量 50
4.4 本章小结 52
第 5 章 光谱共焦系统功能实现 53
5.1 系统组成和开发环境 53
5.1.1 系统组成 53
5.1.2 系统开发环境 55
5.2 点云数据采集模块 55

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 点云基础模块 57
5.3.1 点云系统主界面 57
5.3.2 点云数据读取 57
5.3.3 点云数据保存 59
5.3.4 点云可视化 59
5.4 点云滤波模块 61
5.5 点云分割模块 64
5.6 点云拟合模块 65
5.7 点云重建模块 66
5.8 本章小结 67
第 6 章 总结与展望 69
6.1 工作总结 69
6.2 展望.....70
参考文献.....71
攻读硕士期间已发表的论文 77
致 谢.....79

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

随着信息技术的飞速发展，我们在生活中受到数字信息带来的方便日趋增多，数字信息资源对我们的影响越来越深。例如手机上的通信行程卡，详细记录着我们每个人的所处位置、健康信息等，对于大量数据的处理成为每个人关注的焦点。近些年来出现的光谱共焦扫描技术，配合高精度坐标位移轴可以获取微型物体在空间中的坐标信息，得到大量坐标数据组成的集合，我们称这类集合为“点云”。三维点云数据被广泛地应用于测绘领域，如深空探测、森林资源勘察、地球科学应用、电力巡航、数字城市建设和海防安全等[1]。

一项研究表明，2021 年智能手机生产总量达到 13.5 亿部，智能手机作为精密电子行业的佼佼者，其出货质量问题对于行业发展尤为重要。而对手机摄像头、芯片、听筒、USB 接口、电源按键、SIM 卡槽等的尺寸检测精度直接影响产品生产合格率。近年来出现的现代化尺寸测量技术，如结构光测量技术，通过相机获取投射到物体表面光条中心的像素坐标，进而计算待测目标的世界坐标[2]。硬件成本低、设备小巧，在一定范围内测量精度较高，测量误差在 80-200μm。还有激光三角测量技术，利用光在空间传播的光学反射规律、相似三角形原理和边角关系计算出待测位移[3]。检测速度快，最小精度可达 100μm。但这些检测方法的精度还是无法满足精密电子产品行业高精度检测的要求。针对这些问题，本文提出采用非接触、高精度、高效率的光谱共焦传感器的检测方法，以光的波长为尺，利用共焦显微和彩色编码相结合的技术实现检测。

由于光谱共焦传感器光源强度分布不均匀、各波长响应程度不同、系统噪声等自身因素的影响，采集的点云会存在一些噪声点，对后续数据处理和高精度测量产生很大的影响。因此需要通过以下多种方法对点云数据进行一系列处理：

(1)点云显示：通过读取不同格式的三维点云文件，将目标点云完整显示到屏幕上，如果采集的目标点云数据过于庞大，优化显示速度。

中国知网 https://www.cnki.net

(2)点云滤波：采集得到的三维点云数据会存在离群点、噪声点，根据不同要求，通过不同方法将不符合期望的点剔除。

(3)点云分割：将具有相同属性的点划分为一个集合，通过分割将整体点云数据分为多个部分。

(4)点云拟合：将扫描得到的一组有关平面数据的点云，通过点与点之间的关系求解拟合平面方程参数。

(5)曲面重建：三维点云数据在空间中是离散分布的，每个点之间没有特定的拓扑关系，为实现曲面重建，需要通过三角网格化处理，找到各点之间的关系，得到目标物体的三维模型。

通过对三维点云数据进行一系列处理，可以加快点云数据处理速度，提高测量精度，更加真实构建待测目标的三维模型，满足人们视觉上的需求，具有非常重要的意义。因此研究三维点云数据处理的各种方法，构建一个可视化点云处理平台是十分必要的，也对实验室三维测量项目的发展起到很大的作用。

1.2 国内外研究现状

随着电子器件向微型化、高密度化、轻薄化和多功能化方向发展，通过光谱共焦传感器来检测微型目标物体翘度、尺寸和段差等越来越热门。光谱共焦技术被广泛应用到手机指纹识别按键测量、手机面板油墨厚度测量、LED 涂胶测量、厚膜电阻测量、盲孔深度测量等，应用前景十分广阔。因此对于光谱共焦传感器采集的点云数据，越来越多的国内外学者去研究点云数据处理算法。

在点云显示方面，最初的点云数据没有统一存储格式，不同厂家生产的软件输出的点云格式都不一样，不便于在各软件之间进行点云数据传输、共享，传输过程中数据容易丢失，对数据的二次利用得不到保障。索春宝等人运用 lidLAS 库并结合 VTK 对 LAS 格式数据文件解析，然后对点云可视化，交互方便[4]。刘洁通过解析 PCL 源码，编程读取的方法使 PCL 能够完整读取 LAS 格式数据文件，为后续点云处理提供新的数据源[5]。

在点云简化方面，通过点云精简方法，能够在保持原始点云形态特征的基础上减少点云数据量，进而提高点云处理效率。主要通过均

中国知网 https://www.cnki.net

匀网格法、包围盒法、曲率采样法和三角网格法对点云精简处理[6-7]。Lee 等人提取点云模型特征，通过离散形态算子方法对点云模型特征点有较好地保留，但噪声对其干扰较严重[8]。李仁忠等人提出一种基于空间包围盒的点云均匀简化方法,该方法通过创建体素栅格精简点云，能有效滤除点云数据冗余量[9]。洪军等人在使用包围盒处理点云后，提出一种同时基于角度-弦高和包围盒法的改进模型，相比于单一的方法，优势在于可以处理曲率变化大、附加特征多的曲面[10]。

在点云滤波方面，比较经典的算法就是 Axelsson 提出的基于 TIN 三角网的滤波算法，该方法通过测区分块后，不断进行迭代加密，利用局部最低点构建三角网，该方法已经运用在很多商业软件中[11]。Schall 等人通过核聚类方法定义似然函数去累计噪声点的概率，然后逐步迭代去除噪声点，滤波效果较好且对外点检测具有鲁棒性[12]。Kalogerakis 等人通过计算曲率和法线构建了点云滤波框架，并且基于全局能量最小化过程以一种保持特征的方式进行点云去噪处理[13]。由 Tomasi 和 Manduchi 提出的基于邻域双边滤波方法，通过邻域内点之间的位置信息、法线信息以及其它信息来滤波去噪，较好地保持边缘特性[14]。杜小燕等人提出一种特征保持点云模型去噪算法来实现滤波的同时较好地保持了模型的特征[15]。肖国新等人提出一种自适应双边滤波点云去噪算法，该算法提高了点云边缘特征细节的真实性[16]。

在点云分割方面，目前主要有以下这几种点云分割算法：聚类算法、区域生长算法、图像分区算法和集成算法等。成晓倩等人通过对目标点云进行边缘提取，为下一步点云分割作基础。该方法分割速度快，但处理后原始点云向深度图像转化时会有一些边角信息丢失[17]。Gorte 等通过三角网格法合并小面片，然后规则化合并后的面片进行点云分割，但是对于不规则曲面点云会出现过分割[18]。Chehata 等将聚类方法运用到点云分割中，通过 K-means 聚类完成对地面场景点云的分割，该方法通过聚集具有相似局部特征的点完成点云分割，如法向量、曲率、点的三维坐标等，分割效果较为理想，但是计算量大，难以实现实时分割[19]。Golovinskiy 等人通过先构建邻接图，后用最小分割算法，构建点云中点和点之间的关系，将背景和物体进行分割，分割结果稳定[20]。张心睿等人提出一种基于局部凸性的点云分割算法，

中国知网 https://www.cnki.net

该算法在城市场景中点云分割的效果较好[21]。庞世燕等人通过不规则网格划分方法将点云数据划分为多个区域，然后采用基于区域生长的算法计算三角网格，该方法的优势在于对密度不均匀的点云，可以有效地提取目标立面的几何特征[22]。

在点云拟合方面，Fernand 提出的特征值法，在设置质量标准的基础上极大地优化了平面参数解法，但其无法完全排除噪声对拟合过程的干扰[23]。Golub 提出的整体最小二乘法可以同时顾及观测向量和系数矩阵的误差，但由于异常点的影响，拟合效果也不是很好[24]。浮丹丹，柳赟等人提出一种基于主成成分分析的点云平面拟合方法，算法编译简单，拟合结果稳定[25-26]。李孟迪，李希等人提出的基于随机抽样一致性的稳定点云拟合方法对错误率超过 50%的数据仍能得到理想的处理结果[27-29]。

在点云重建方面，Lipman 等提出的局部投影算子，不仅顾及到点云数据的空间信息，而且几何特征信息也兼顾，重建后的表面模型真实度高，但对于边缘信息有所缺失[30]。Fleishman 等提出的表面重建算法对边缘有较好地保留，但该方法不适用于点云数据较为复杂的重建情景[31]。Oztireli 等通过局部核回归方法，对原始点云进行稀疏采样，能够保留细节，对于重建复杂模型较为有效[32]。江盟等人提出一种隐式曲面重构的方法，利用径向基元球来构造局部隐式曲面函数，进而利用移动立方体来进行三维重建并得到曲面模型，该方法重建的曲面光滑平整，且保留了大部分特征[33]。朱化红提出基于 Delaunay 生长法的三维点云曲面重建算法，对于无法向量的点云数据能精确地构建出高质量的曲面网格[34]。刘涛等人针对点云模型整体偏差问题，提出一种基于点云增强的泊松重建算法[35]。

1.3 研究内容和论文结构

1.3.1 研究内容

本文主要运用 C++编程语言，结合 Qt 图形界面框架，调用 PCL 点云库设计了基于光谱共焦的三维点云数据处理系统。点云数据的处理功能主要通过以下几个模块实现，分别是目标点云采集、点云可视

中国知网 https://www.cnki.net

化、点云滤波去噪、点云分割、点云拟合和曲面重建等。下面是具体的研究内容：

首先通过三轴移动平台驱动光谱共焦传感器获取目标点云的三维坐标数据，将其存储到容器中形成大量点的集合，对这些点云数据进行高效读取、存储，将目标点云显示到系统界面上，并可以通过自定义方式给点云渲染不同的颜色；其次根据实际需求对不同类型的点云采用不同的滤波方法进行去噪处理，并通过实验测试不同滤波方法处理的速度和效果；接着按照实验室三维测量项目需求，对滤波后的点云进行分割、拟合计算目标的三维尺寸信息。在进行点云平面拟合过程中，提出基于高斯权重的空间点云平面拟合方法，该方法通过赋予点云边缘数据和内部数据不同的权值，减小边缘噪声点对拟合精度的影响，通过该方法处理后，增加了计算结果的准确性，精度可以达到 1.2μm。最后对目标点云进行曲面重建，更加直观的将实体三维模型显示到界面上。

1.3.2 论文结构

第一章为绪论部分。介绍点云数据的概念和来源以及点云数据在各行各业中的应用，分析一些国内外学者提出的点云数据处理方法，随后阐明本文点云数据处理的几个关键技术，如点云滤波去噪、分割、拟合、曲面重建等，最后概述论文的主要研究内容。

第二章为点云数据基础和相关技术研究。首先介绍点云数据主要的两种存储方式，进而引出点云数据两种重要的空间索引，然后介绍点云数据的两个关键特征法线和曲率，最后介绍研究点云处理算法需要调用的 PCL 等相关算法库和编写系统界面所需的 Qt 框架。

第三章为点云数据处理的关键技术及算法设计。首先介绍点云数据滤波去噪的五种方法并通过实验比较滤波效率，然后介绍点云数据的分割和拟合，并根据光谱共焦采集点云数据的特点，提出基于高斯权重的空间点云平面拟合方法，最后介绍两种曲面重建方法。

第四章为电路板元件的采集与测量。本章主要介绍光谱共焦传感器结合三坐标轴移动平台获取点云数据的过程，并在前三章提出方法的基础上，针对电路板贴片元件实物，采集其点云数据，通过点云数

中国知网 https://www.cnki.net

据预处理，计算电路板元件的三维尺寸等信息。并通过对 1mm 标准块厚度测量，验证了本文提出测量方法的有效性。

第五章为光谱共焦系统主要功能实现。首先介绍系统的组成和开发环境，然后详细阐述系统各模块功能的实现过程，并结合具体实验对这些功能进行测试和分析。

第六章为总结与展望。对全文研究内容进行总结，分析研究过程中的问题和不足，提出计划为后续研究提供基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 点云基础和相关技术研究

2.1 点云数据格式

2.1.1 LAS 格式

机载雷达技术在地物探测领域不可或缺，运用其高精度的三维坐标定位能力发展迅速。其相应的数据格式也在不断发展变化，其中 Pts 和 Ptx 是以 ASCII 形式存储，Bin 和 Ts 格式以二进制形式存储。由于不同环境下难以通过系统自定义的格式共享点云数据，为节省数据所占内存空间，方便软硬件之间的数据交换，LIDAR 委员会发布了标准点云存储格式 LAS[36]，该格式主要由三部分组成，分别是公共头文件区，变长记录区和点记录区。其中公共头文件区的逻辑结构如下表 2-1 所示。

表 2-1 公共头文件区逻辑结构

数据项	数据类型	大小
文件标签 LASF	char[4]	4 bytes
文件 ID	unsigned short	2 bytes
GUID1	unsigned long	4 bytes
GUID2	unsigned short	2 bytes
GUID3	unsigned short	2 bytes
GUID4	unsigned char[8]	8 bytes
主副版本号	unsigned char	1 byte
系统 ID	char[32]	32 bytes
生成软件	char[32]	32bytes
文件日期	unsigned short	2 bytes
文件创建年	unsigned short	2 bytes
文件头长度	unsigned short	2 bytes
点集记录指针	unsigned long	4 bytes
变长记录个数	unsigned long	4 bytes
点记录格式 ID	unsigned char	1 byte

中国知网 https://www.cnki.net

点记录长度	unsigned short	2 bytes
点记录个数	unsigned long	4 bytes
返回点个数	unsigned long[5]	20 bytes
X、Y、Z 比例因子	double	8 bytes
X、Y、Z 偏移量	double	8 bytes
X 最大最小坐标	double	8 bytes
Y 最大最小坐标	double	8 bytes
Z 最大最小坐标	double	8 bytes

1.公共头文件区

公共头文件区存储指针和点集记录的个数等基本信息，并且该指针指向点集记录的起始位置[37]。

2.变长记录区

变长记录区由变长记录头和扩展域组成。ASPRS 允许用户通过注册 LASF_Projection 和 LASF_Spec 两种 ID 来定义自己的变长记录，前者描述坐标系信息，后者辅助说明点记录字段。

3.点记录区

LAS 格式中有不同的点集记录格式，激光返回强度和点的坐标(X、Y、Z)存储在 0 号格式里。当激光击中地物时，由于穿透性会产生多次反射，前五次返回的每个点序号记录在返回点序号中，反射产生的所有返回点数记录在返回点个数中。激光返回的强度、返回点坐标和获取返回点的 GPS 字段记录在 1 号格式中。为减小时空开销，点实际坐标的小数位会存储在公共文件头区的比例因子字段，其整数位会以长整型(X、Y、Z)存储[38]。点的真实坐标信息计算如下：

$$X_{coordinate}=(X_{record}*X_{scale})+X_{offset} \tag{2-1}$$

$$Y_{coordinate}=(Y_{record}*Y_{scale})+Y_{offset} \tag{2-2}$$

$$Z_{coordinate}=(Z_{record}*Z_{scale})+Z_{offset} \tag{2-3}$$

其中，$(X_{record},Y_{record},Z_{record})$表示点记录区中点的长整型数据记录值；$(X_{scale},Y_{scale},Z_{scale})$表示公共头文件区的 X、Y、Z 坐标比例因子；$(X_{offset},Y_{offset},Z_{offset})$表示公共头文件记录区的坐标偏移量；点的真实坐标表示为$(X_{coordinate},Y_{coordinate},Z_{coordinate})$。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 PCD 格式

在点云数据存储方面，有应用于计算机辅助设计领域的模型文件存储格式，有从几何学上定义开发的 OBJ 格式，还有符合 ISO 标准的 X3D 格式。目前最普遍的 PCD 存储格式是 PCL 发布的正式版本 PCD_V7，不仅支持 PCL 库引进 *n* 维点类型机制，还能解决机制处理过程中的一些扩展问题，更加方便去研究点云[39]。PCD 文件结构由文件头和点数据组成，下表 2-2 是 PCD 文件头格式。

表 2-2 PCD 文件结构

关键字	阐述说明
#.PCDv0.7-Point Cloud Data file format	头文件声明
VERSION	指定 PCD 文件版本
FIELDS	指定一个点可以有的每一个维度和字段的名字
SIZE	用字节数指定每一个维度的大小
TYPE	用一个字符指定每一个维度的类型
COUNT	指定每一个维度包含的元素数目
WIDTH	用点的数量表示点云数据集的宽度
HEIGHT	用点的数目表示点云数据集的高度
VIEWPOINT	指定数据集中点云的获取视点(原点)
POINTS	指定点云中点的总数
DATA	指定存储点云数据的数据类型。

介绍了 PCD 文件的结构后，下图 2-1 给出本文实验中某点云的 PCD 存储片段。

```
# .PCD v0.7 - Point Cloud Data file format
VERSION 0.7
FIELDS x y z
SIZE 4 4 4
TYPE F F F
COUNT 1 1 1
WIDTH 8539
HEIGHT 1
VIEWPOINT 0 0 0 1 0 0 0
POINTS 8539
DATA ascii
-178.22563 203.79674 45.868748
-178.22563 203.87691 45.822754
-178.22563 203.95706 45.842148
-178.22563 204.03722 45.861542
-178.22563 204.11739 45.862255
-178.22563 204.19754 45.890991
-178.22563 204.27769 45.891705
-178.22563 204.35786 45.939121
-178.22563 204.43802 45.949173
-178.22563 204.51817 45.884499
```

图 2-1 点云 PCD 存储片段

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 点云数据空间索引

2.2.1 KD-Tree

Bentley 早在 1975 年提出 KD-Tree 概念，是 $k(k>=2)$维的二叉索引树，主要用于空间数据分区[40]。KD-Tree 上的每个结点通过其所在层次的分辨器划分，每个结点都表示 k 维空间中一点。在第 i 层上，分辨器定义为：$i \ mod \ k$(其中根结点所在层次为第 0 层，根结点孩子所在层次为第 1 层，依次增加)。KD-Tree 存在下列性质：

(1)在左子树非空的情况下，左子树上所有结点的坐标值都小于根结点坐标值。

(2)在右子树非空的情况下，右子树上所有结点的坐标值均大于根结点坐标值。

(3)它的左右子树也是 KD-Tree，当左右子树为空时，KD-Tree 就是一颗空树。

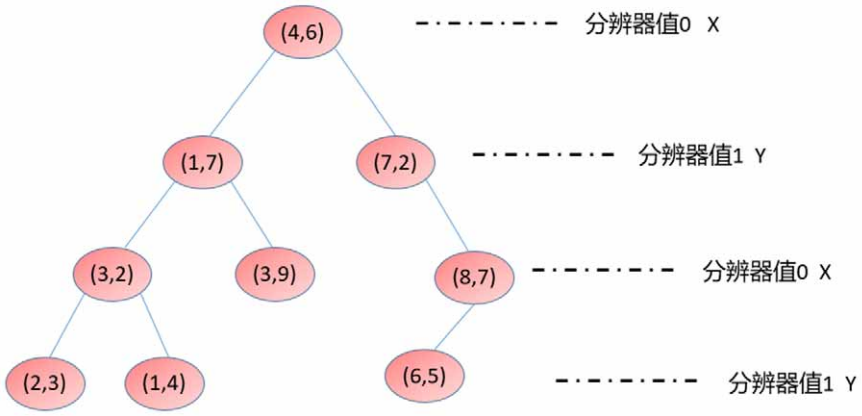


图 2-2 2 维 KD-Tree 结构分析

图 2-2 所示为二维空间 KD-Tree，A、B、C、D、E、F、G、H、I 结点的二维坐标为(4,6)、(1,7)、(3,2)、(3,9)、(7,2)、(8,7)、(6,5)、(2,3)、(1,4)。(B、C、D、H、I)为根结点 A 的所有左子树结点，它们的 x 值均小于 4，(E、F、G)是根结点 A 的右子树结点，它们的 x 值均大于 4。结点 B 的分辨器值为 1，它的所有左子树结点的 y 值均小于根结点 y 值 7，所有右子树结点的 y 值均大于 7。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 Octree

八叉树，又称 Octree，是 Hunter 博士在上个世纪七十年代首度提出的一种用来表示三维空间的树状结构[41]。八叉树首先通过索引建立描述点云三维空间的八叉树模型，用立方体表示一个包含完整点云的根结点，然后对其分割直到点数小于规定点数或根结点为空时停止分割。按照同样的方法对于划分出的每个小立方体作分割，直到分割结束或达到规定的划分层次为止。当划分层次为 n 时，八叉树与 $2^n*2^n*2^n$ 的阵列相对应。

八叉树结构中不是叶结点的结点有八个子结点分支，根结点代表的完整空间对应边长为 2^n 的立方体，除根结点外的其他结点对应边长为 2^i 、结点深度为 i 的立方体。将相同父结点对应的立方体在坐标轴上进行分割，得到相应子结点立方体的次序与父结点的几何次序一致。图 2-3 是一个 2^2 大小的点云八叉树表示。

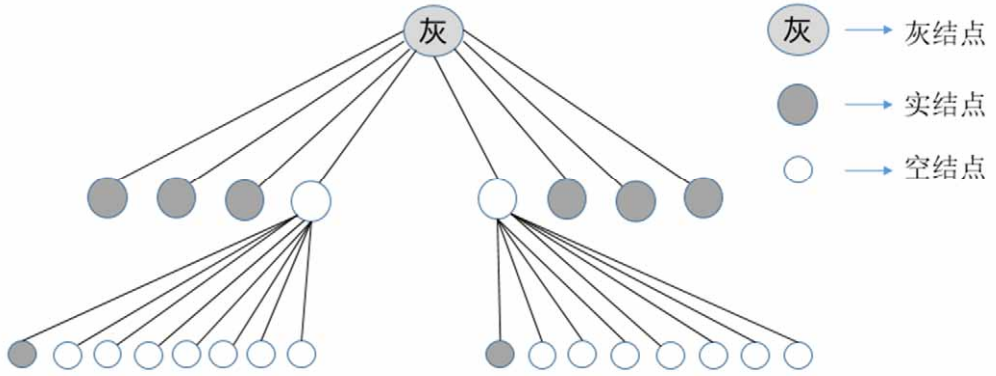


图 2-3 2^2 大小的点云八叉树表示

2.3 点云法线和曲率

2.3.1 点云法线

点云法线是点云数据的关键特征之一，它在点云渲染、区分薄板正反面、法线贴图、曲面重建中经常会用到。点云是从物体表面采集得到的，点云数据集以定点样本的形式存在于待测物体几何表面上[42]。通过在物体表面寻找点的邻域点，将这些邻域点拟合到一个平面上，求解该平面的法向量即为该点处的法线。如图 2-4 所示，点云分布较

中国知网 https://www.cnki.net

为均匀的话，通过进行局部平面拟合得到平面法线即为局部点的法线。

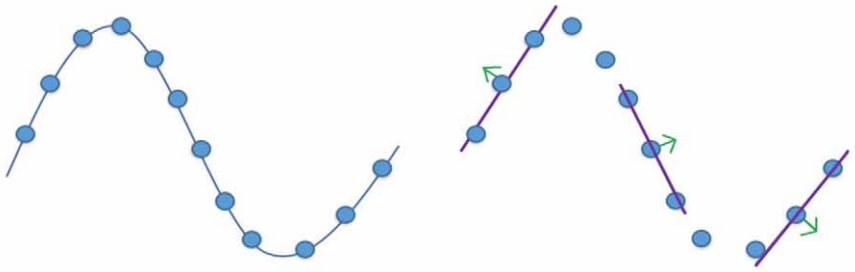


图 2-4 点云法线计算示意图

下面通过点云法向量估计流程的四个步骤计算法向量，先通过 KD-Tree 或者 Octree 对数据点进行 k 近邻搜索，得到数据点的邻域点集并作拟合得到曲面 S。S 通过下式得到

$$S(\vec{n},m)=(\arg)\min_{(\vec{n},m)}\sum_{i=1}^{k}(\vec{n}p_i-m) \tag{2-4}$$

其中，$\vec{n}$ 为曲面 S 的单位法向量，m 表示坐标原点到曲面 S 的距离；接着通过对邻域点构建协方差矩阵去求解 p_i 的法向量，协方差矩阵通过下式求得

$$C=\begin{bmatrix}p_1-\bar{p}\\ \vdots \\ p_k-\bar{p}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_1-\bar{p}\\ \vdots \\ p_k-\bar{p}\end{bmatrix}^T \tag{2-5}$$

其中，$\bar{p}$ 表示点 p_i 邻域点集的重心。用下式计算

$$\bar{p}=\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}p_i \tag{2-6}$$

求解到协方差矩阵的特征值对应的特征向量即为该点处的法向量。

2.3.2 点云曲率

点云曲率作为曲面重建的重要特征，表示一个变化的信号，某点曲率大表示该点处信号在变化，曲率还可以表示三维空间某方向的平滑程度。因为任意一点都存在某曲面 $z=r(x,y)$ 逼近该点的邻域点云[43]，所以计算点云中任意一点的曲率，可以先找到该点邻域点云拟合的曲面，该曲面曲率即为目标点曲率。点云数据高斯曲率和平均曲率

中国知网 https://www.cnki.net

的计算方法如下，先从散乱点云中随机选取一个点作为数据点 P_i，以 P_i 为中心均匀选取邻域 n 个点，通过最小二乘法将这些点拟合成曲面，得到曲面参数方程为

$$r(x,y)=\begin{cases}X(x,y)=x\\Y(x,y)=y\\Z(x,y)=ax^2+bxy+cy^2\end{cases} \tag{2-7}$$

通过单位切向量和单位法向量将曲率分解为

$$k=\frac{dt}{ds}=k_n n+k_g(n*t) \tag{2-8}$$

通过进行曲率分解，得到曲面的第二基本公式为

$$II=\text{-}dr*dn=L(dx)^2+2Mdxdy+N(dy)^2 \tag{2-9}$$

其中 L、M、N 为曲面的第二基本不变量。从而根据曲率特性求解得到数据点的高斯曲率为

$$K=\frac{LN-N^2}{EG-F^2} \tag{2-10}$$

数据点的平均曲率为

$$H=\frac{EN-2FM+GL}{2(EG-F^2)} \tag{2-11}$$

2.4 PCL 点云库及相关技术

PCL 的全称为 Point Cloud Library，早期是一种开源项目。随着三维点云的飞速发展，研究 PCL 库的学者、机构越来越多，国内外一流大学、软硬件开发公司、研究机构等组建了强大的开发和维护团队深入研究，运用灵活的代码编写实现各个功能模块，形成一个大型、可移植、跨平台的 C++编程库。PCL 已由最初的 1.0 版本发展到 1.9.0 版本，更新速度非常快。PCL 能够实现大量点云输入输出、滤波、分割、模型拟合、特征提取、曲面重建、精配准等高效的处理算法，离不开第三方库：Boost、Eigen、FLANN、VTK、OpenNI、Qhull。

Boost 库是一个可移植、免费的、开源的 C++库，它为 C++标准

中国知网 https://www.cnki.net

化工作提供参考，推动了 C++标准化进程，库中有些内容也符合 C++标准，是 C++标准库发展的后备[44]。Boost 库由 Boost 社区开发出来主要是面向广大的 C++开发人员，只要运用正确的 C++语言，不管在 Windows 平台、还是 Linux、Android 等平台都可以使用，只要在程序中添加头文件，应用起来非常方便。

Eigen 库是一个高层次的 C++开源库，在矩阵运算、数值分析、矩阵分解及其几何特征求解、线性代数计算方面有很大的优势，并且使用非常方便，将库下载后放到项目目录下，在对应的文件中添加所需头文件即可使用。Eigen 库计算数值准确，函数接口清晰，算法稳定，是 C++开发人员的一个有利工具。

FLANN 库是一个完整执行快速近似最近邻搜索的 C++开源库，在图像数据压缩处理、模式识别与分类、文档检索系统、统计和数据分析方面应用广泛，并且能够通过完整的搜索算法实现对大量数据点集以及高精度特征的比较和筛选。它是使用 C++编写完成的，但也能通过对 C、Python、Ruby 等语言的绑定，使用时只需添加库的头文件。

VTK 全称为 Visualization Toolkit，中文名为视觉化工具函数库，是一个开源的、跨平台的、支持并行处理的 C++图形应用函数库[45]。VTK 包含三维图像处理的多种功能，具有高速缓存 caching 和流 streaming 的能力，能够不受内存限制的处理大量数据，利用其可移植性，能够灵活运用到 Windows 和 Unix 操作系统上。VTK 主要是通过 C/C++语言编写的核心层和通过特定规则的 Java、Python 等语言编写的解释层组成，其结构如图 2-5 所示。

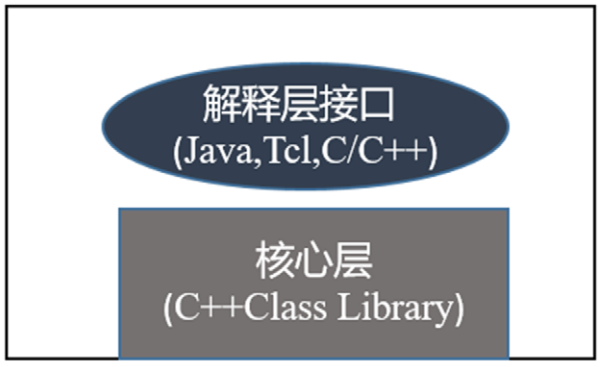


图 2-5 VTK 结构图

本文需要通过 VTK 对点云数据进行三维显示，三维显示流程如图 2-6 所示，点云数据经过几何运算后，实体的几何位置按三维空间

中国知网 https://www.cnki.net

坐标形式放置于对应的场景中，最终在计算机上以三维图形的方式显示。用户可以通过对界面操作来变换显示视角，全方位观察。

OpenNI 是一个多语言、跨平台的框架，中文名为开放式的自然语言交互。由 PrimeSense 公司、开发 ROS 的机器人公司 Willow Garage 等所在的非营利组织进行开发和维护，主要应用于视觉和音频传感器，实时记录音频和视觉的数据并感知组件。开发人员可以通过其清晰的代码结构直接在原始数据格式上编写算法。当前版本为 OpenNI 2.1 Beta。

Qhull 是一个开源的、强大的计算几何库，主要用于计算高维凸包问题、Delaunay 三角网格、Voronoi 图、关于点的半空间交点、最远位置的 Delaunay 三角剖分、最远位置的 Voronoi 图等。其源代码以 2D、3D、4D 和更高维度运行。

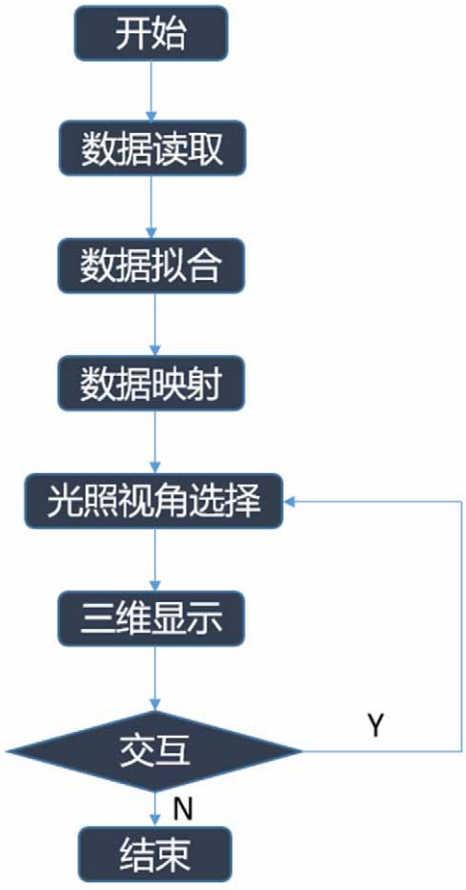


图 2-6 VTK 三维点云显示流程图

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 Qt

Qt 是一种跨平台的、面向对象的、基于 C++的图形用户界面应用程序开发框架，本文光谱共焦系统是通过 C++编程语言结合 Qt 框架编写的。Qt 是一个免费的、开源的工具包，用其创建的应用程序可以在 Linux、Windows、macOS、Android 等不同操作系统下的软硬件平台上运行，而且底层代码也几乎不用更改[46]。随着 Qt 版本的不断更新，图形界面框架也进一步模块化，分为基本模块和附加模块，表 2-3 为基本功能模块。

表 2-3 Qt 各功能模块

Module	Description
Qt Core	唯一所需的 Qt 模块，包含其他模块使用的类，包括元对象系统、并发和线程、容器、事件系统、插件和 I/O 设施
Qt GUI	中央 GUI 模块。在 Qt 5 中，该模块现在依赖于 OpenGL，但不再包含任何小部件类
Qt Widgets	包含基于经典小部件的 GUI 应用程序和 QSceneGraph 类的类。在 Qt 5 中从 QtGUI 模块中分出来
Qt QML	QML 和 JavaScript 语言的模块
Qt Quick	使用 QML2 编写的 GUI 应用程序模块
Qt Quick Controls	类似 Qt Quick 的控件，主要用于桌面应用程序
Qt Quick Layouts	用来对用户界面内元素进行布局的一组 QML 类型
Qt Network	网络抽象层，支持完整的 TCP/UDP/HTTP/SSL/SPDY
Qt Multimedia	音频、视频、收音机和相机功能的类
Qt Multimedia Widgets	来自 Qt Multimedia 的小部件
Qt SQL	包含使用 SQL 进行数据库集成的类
Qt WebEngine	一组基于 Chromium 的新 Qt Widget 和 QML webview API
Qt Test	用于单元测试 Qt 应用程序和库的类

2.6 本章小结

本章主要介绍三维点云的一些基础概念和论文所需的相关技术，

中国知网 https://www.cnki.net

首先对点云的两种主要存储格式进行说明，其次对点云数据空间索引的两种结构作简要概述，接着引出点云处理过程中的两个重要概念点云法线和曲率，给出法线和曲率的计算方法；最后对系统开发所需的图形界面框架 Qt、PCL 点云库以及相关技术库进行概述。由本章点云基础概念的引进，为后续关键技术实现和实验研究奠定基础。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

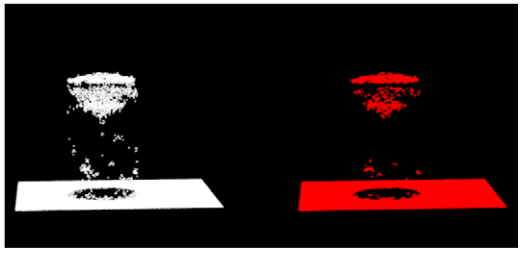
第 3 章 点云数据处理的关键技术及算法设计

3.1 点云数据滤波去噪

点云滤波去噪是点云处理的关键环节，也是最基础的一步，受很多因素的影响，如扫描仪自身局限、待测物体存在扫描盲区、障碍物遮挡，外界环境因素等问题，获取的目标点云总会存在一些噪声点[47-48]。而且随着三维扫描技术发展，获取的目标点云数量巨大，掺杂的噪声点造成大量数据冗余，对后续点云处理速度和结果有很大影响，所以通过高效合适的点云数据滤波算法将目标点云噪声点去除有很大的意义，本文主要实现五种不同的滤波算法。

3.1.1 半径滤波

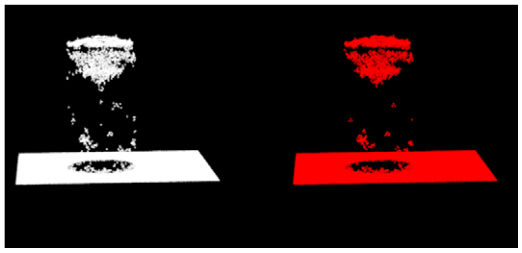
半径滤波算法是 PCL 常用的点云去噪算法，它主要通过设置滤波半径和邻域个数两个参数条件来达到去噪效果。从目标点云中随机选取一点作为查询点，以该点为圆心，滤波半径为半径作球，当球内点的个数小于设定的邻域个数时，将该点视为孤立点将其剔除；反之，当球内点个数大于设定邻域个数时，保留查询点。半径滤波算法能够较为全面的对目标点云作处理，本文选取光谱共焦系统采集的盲孔点云作为实验对象，图 3-1 是设置不同滤波参数去噪的结果。



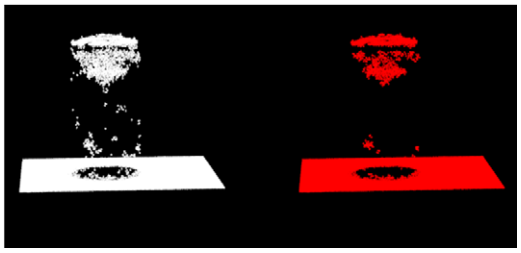
(a) 邻域半径 0.03，邻域个数 5



(b) 邻域半径 0.03，邻域个数 10

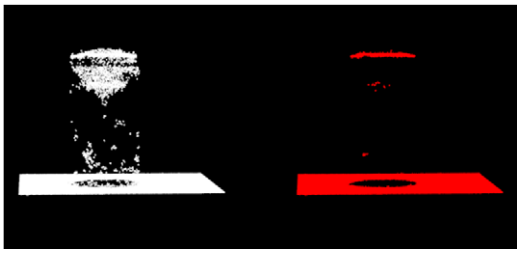


(c)邻域半径 0.05，邻域个数 5



(d) 邻域半径 0.05，邻域个数 10

中国知网 https://www.cnki.net



(e) 邻域半径 0.02，邻域个数 15



(f) 邻域半径 0.02，邻域个数 20

图 3-1 半径滤波算法滤波结果

通过图 3-1 对半径滤波算法结果进行实验，表 3-1 给出设置不同参数滤波后的点数和耗时比较。

表 3-1 不同参数的半径滤波结果比较

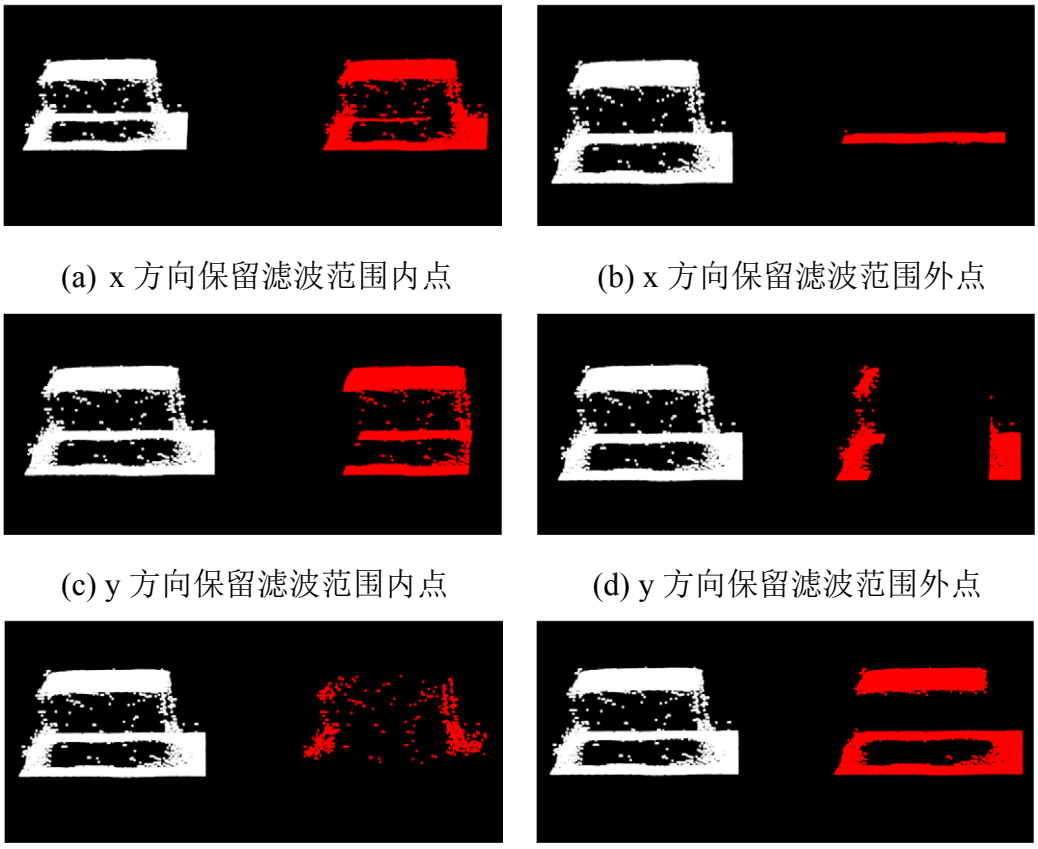
原点云数	邻域半径	邻域个数	滤波后点云数	滤波耗时/s
64670	0.03	5	61258	1.116
64670	0.03	10	58928	1.459
64670	0.05	5	63856	1.129
64670	0.05	10	62544	1.423
64670	0.02	15	56397	1.848
64670	0.02	20	53513	2.336

由图 3-1 滤波结果，结合表 3-1 滤波数据得知，当滤波邻域半径相同时，邻域个数越多滤波效果越好，但会增加一定的耗时；当滤波邻域半径不同，邻域个数相同时，滤波半径越小，滤波效果越好，而且相应的耗时减小；当滤波半径较小且邻域个数较多时，虽然会增加耗时，但滤波精度较高。为了实验结果的准确性，并为后续点云处理提供基础，可以适当在耗时有所增加的基础上，选择较小的滤波半径，合适的邻域个数。

3.1.2 直通滤波

直通滤波是一种操作简单，易于实现的滤波方法，适用于点云在三维空间分布有特殊规律的场景，其也是 PCL 常见去噪算法之一。本文选取采集的印制电路板上的一个元件点云作为实验对象，图 3-2 通过直通滤波算法设置不同滤波方向、滤波上下限，并通过选择保留滤波范围内或范围外的点云对电路板元件点云去噪。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) x 方向保留滤波范围内点　(b) x 方向保留滤波范围外点

(c) y 方向保留滤波范围内点　(d) y 方向保留滤波范围外点

(e) z 方向保留滤波范围内点　(f) z 方向保留滤波范围外点

图 3-2 直通滤波算法不同方向滤波结果

实验处理的元件点云是通过光谱共焦传感器采集得到，在 z 方向分布有一定规律，从图 3-2 可以看出，在 x、y 方向上直通滤波不能达到去噪效果，而在 z 方向上可以通过设置最大最小值来决定保留最值范围内点还是范围外点，图 3-2(f)是最佳滤波结果，为后续计算其三维尺寸信息提供便利。

3.1.3 体素网格滤波

体素网格滤波是一种近似替代的滤波方法，其通过在目标点云中创建多个大小相同的三维体素栅格，每个栅格中的重心点代替栅格内其他所有点，PCL 通过 VoxelGrid 类实现滤波功能。构建具体的数学模型为：

第一步首先是体素栅格的选取，不同边长栅格的选取滤波效果不同，在确定原始点云数量和体积的前提下，设置体素栅格的长度为 l，由下式表示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$l = a\sqrt[3]{s/g} \tag{3-1}$$

$$g = \frac{N}{l_x l_y l_z} \tag{3-2}$$

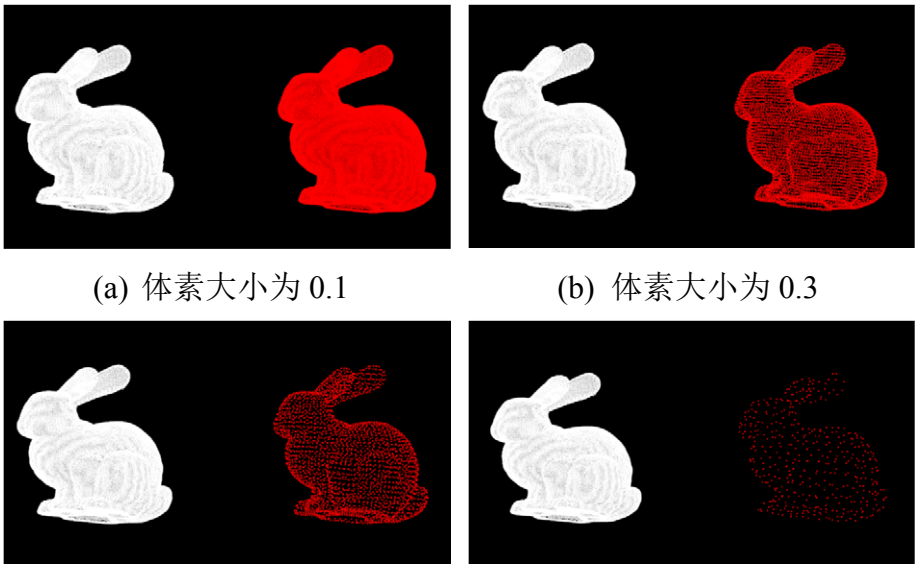
式中，a 是对栅格边长大小的调节因子，s 为比例系数，g 是单位体积的平均点云数量，N 为目标点云的总体数量，l_x、l_y、l_z 分别为 x、y、z 轴上点云之间的最大距离。在保持物体基本几何特征前提下，根据实际需求选取边长 l。通过第一步得到目标点云体素栅格后，计算所有栅格的重心点去代替每个栅格的其他点，这样保持了点云原始几何特征，实现点云数据简化滤波。下式为栅格点云重心计算公式：

$$x_{gravity} = \sum_{i=1}^{h} \frac{x_i}{h} \tag{3-3}$$

$$y_{gravity} = \sum_{i=1}^{h} \frac{y_i}{h} \tag{3-4}$$

$$z_{gravity} = \sum_{i=1}^{h} \frac{z_i}{h} \tag{3-5}$$

本文选取兔子点云作为实验对象，图 3-3 是通过设置不同体素大小对兔子点云处理的结果。



(a) 体素大小为 0.1　　(b) 体素大小为 0.3

(c) 体素大小为 0.5　　(d) 体素大小为 0.7

图 3-3 体素网格算法不同体素大小滤波结果

图 3-3 从直观上看出体素网格算法滤波效果，表 3-2 给出具体数据分析。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 不同参数的体素网格滤波结果比较

原点云数量	体素大小	滤波后数量	算法耗时/s
35947	0.1	34552	0.202
35947	0.3	7858	0.149
35947	0.5	3056	0.139
35947	0.7	965	0.123

由图 3-3 和表 3-2 可知，随着体素值的增大，滤波后点云数量逐渐变少，而且算法耗时也在减小，从图中可以看出，体素网格滤波算法可以在保持原始点云形状特征的基础上精简一些点。这种方法原理简单易于实现，可以实现点云数据压缩精简，提高点云配准、曲面重建、形状识别等算法速度。

3.1.4 统计滤波

统计滤波又称高斯统计滤波算法，它的原理是通过在原始点云数据中选取查询点，设定查询点邻域点个数，计算各邻域点到查询点的距离，以平均距离为变量作高斯曲线分布图，当平均距离不在设定的阈值范围内时，将该点视为孤立点剔除。通过建立数学模型实现滤波算法：假设目标点云数据中任意一点为 $p_i(x_i,y_i,z_i)$,其中 $i=1,2,3,...,n$ (n为整体点云数量)， p_i 到任意一点的距离用下式表示：

$$l_i=\sqrt{(x_i-x)^2+(y_i-y)^2+(z_i-z)^2} \tag{3-6}$$

由上述可知，查询点 p_i 与其近邻点的平均距离：

$$l=\frac{\sum_{i=1}^{n} l_i}{n} \tag{3-7}$$

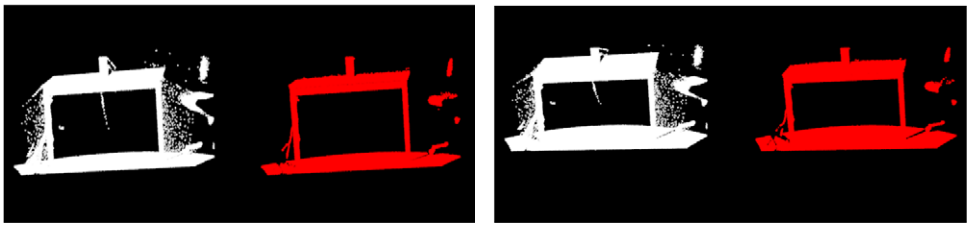
而且 l 服从高斯分布，高斯分布的均值为 μl，标准差为 σl，则高斯分布函数为：

$$f(l)=\frac{1}{\sigma l\sqrt{2\pi}}e^{-(l-\mu l)^2/2(\sigma l)^2} \tag{3-8}$$

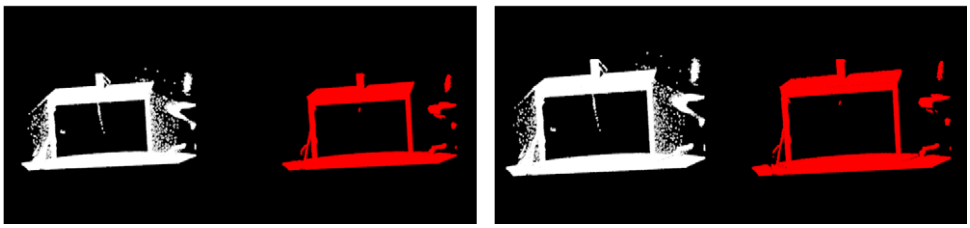
假设标准阈值为 d ,当 $l\in(\mu l-\sigma d,\mu l+\sigma d)$，确定 p_i 不是孤立点，反之认为是孤立点并将其剔除。本文选取测试点云数据常用的桌子点

中国知网 https://www.cnki.net

云文件，图 3-4 通过设置不同邻域个数和不同标准差来显示滤波结果，表 3-3 给出滤波前后具体数值分析。



(a) 邻域个数 50，标准差 1　　(b) 邻域个数 50，标准差 0.5



(c) 邻域个数 20，标准差 1　　(d) 邻域个数 20，标准差 0.5

图 3-4 统计滤波算法不同参数滤波结果

表 3-3 不同参数的统计滤波结果比较

邻域个数	标准差	原始点云数量	滤波后点数	滤波耗时/s
50	1	460400	451400	38.992
50	0.5	460400	418100	39.253
20	1	460400	451496	18.081
20	0.5	460400	421828	14.156

结合图 3-4 和表 3-3 可以得出结论，当邻域个数相同时，随着标准差的减小，桌子周围的噪声点变少，但相对会增加一些耗时；当标准差相同时，随着邻域个数的减小，虽然滤波耗时减小，但桌子周围的噪声点变多。统计滤波算法是基于点云密度去除噪声点的算法，需要通过人为设置滤波参数来获取较好的滤波效果。

3.1.5 WLOP 投影滤波算法

WLOP 投影滤波算法是一种基于投影的去噪算法[49]，它主要通过两个能量函数来约束原始点云到目标点云的拟合度和投影后目标点云的均匀程度。约束拟合度的能量函数通过计算原始点云与目标点云对应点的 L1 范数高斯加权和决定每个点的拟合度；约束均匀度的能

中国知网　https://www.cnki.net

量函数通过计算原始点云和目标点云的高斯加权和去保证目标点云中每个点在原始点云空间中的均匀程度。下面通过建立数学模型实现投影滤波算法：

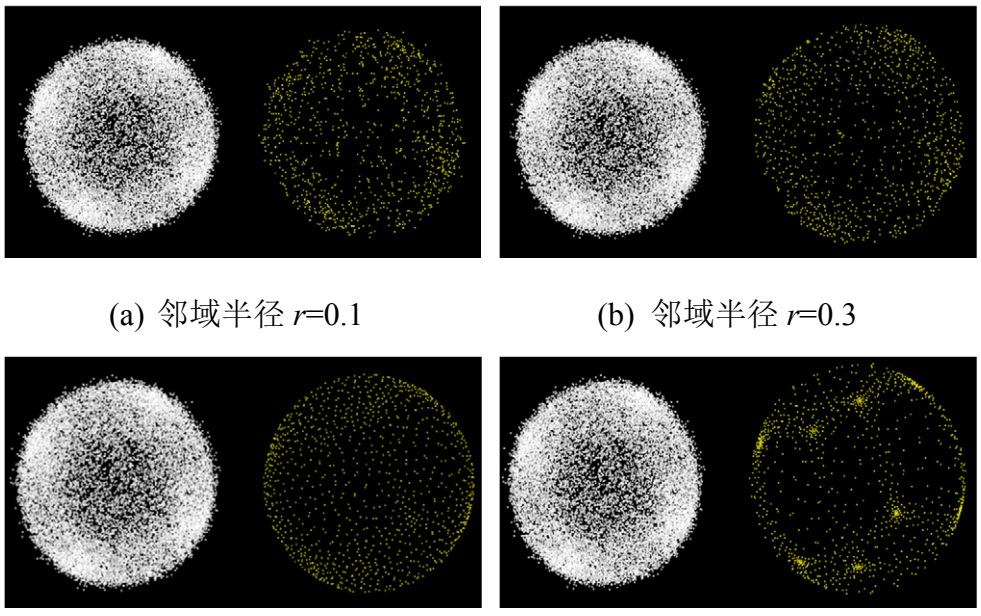
对于原始点云中的任意点 $p_j \in P$，给定全局密度 $v_j = 1 + \sum_{j' \in J \setminus \{j\}} \theta(\|p_j - p_{j'}\|)$，对于投影到 P 上的点集记为 $X^0 = \{x_i^0\}_{i \in I} \subset R^3$，$Q = \{q_i\}_{i \in I}$ 为投影后的点，根据上述介绍，Q 必须满足两个条件：(1)Q 中每个点到 P 中点的加权距离之和最小(2)Q 中点要均匀分布在 P 上，所以 Q 中点之间的密度不能太高。然后通过公式 $Q = G(Q)$ 得：

$$G(C) = \arg\min_{X=\{x_i\}_{i \in I}} \{E_1(X,P,C) + E_2(X,C)\} \tag{3-9}$$

$$E_1(X,P,C) = \sum i \in I \sum j \in J \|x_i - p_j\| \theta(\|c_i - p_j\|) v_j \tag{3-10}$$

$$E_2(X,C) = \sum i' \in I \lambda_t \sum i \in I \setminus \{i'\} \eta(\|x_{i'} - c_i\|) \theta(\|c_{i'} - c_i\|) w_i^k \tag{3-11}$$

其中 $\theta(r) = e^{-r^2/(h/4)^2}$ 为空间加权函数，h 为局部采样区间，$\eta(r) = -r$ 表示每个点之间的排斥力。通过求解上述公式，得到的稳定点云就是目标点云。本文实验选取球体点云作为滤波对象，图 3-5 是通过设置不同参数对球体点云的滤波结果，表 3-4 为具体的数据分析。



(a) 邻域半径 r=0.1　　(b) 邻域半径 r=0.3

(c) 邻域半径 r=0.5　　(d) 邻域半径 r=1.0

图 3-5 WLOP 不同邻域半径滤波结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4 不同邻域半径的 WLOP 滤波结果比较

原始点云数量	邻域半径	滤波后点数	滤波耗时/s
20000	0.1	1051	13.336
20000	0.3	1051	21.487
20000	0.5	1051	56.332
20000	1.0	1051	185.223

结合图 3-5 和表 3-4 得出结论：随着邻域半径增加，滤波后的点数没有变，但滤波耗时增加，当邻域半径为 1.0 时，滤波耗时显著增加，而且滤波后有几簇点云过于密集，滤波效果不好；当邻域半径为 0.5 时，滤波效果最好，滤波后点云较为均匀地铺散在球体表面。相比于前面介绍的几种滤波算法，投影滤波算法耗时显著增加，而且该方法对人工选择参数依赖较大，实际操作中要多次尝试才能得到合适的滤波结果。

3.2 点云数据分割

二维图像分割是按某种灰度相似性、纹理相似性、色彩相似性等规则划分出一些有特殊意义的区域，对后续图像分析、特征提取意义重大。三维点云数据分割和二维图像分割有很大的相似性，三维点云在二维的基础上分割出多个法线、曲率、梯度等属性相同和空间结构特征相近的点云子集。分割的目的第一主要是将目标点云分成背景点云和有信息价值的点云两部分，例如从教室场景中提取桌子点云，这种分割也叫“单选分割”；第二是通过将目标点云组织成具有更高级的表现形式，在此基础上再进行后续操作，这种分割也叫“多选分割”。有效的点云分割是曲面重建、空间平面拟合、盲区修补等处理的前提条件，也是认知周围环境、目标识别的重要一步。本文主要研究基于欧式聚类和区域生长的两种点云分割方法，并通过实验分析对两种分割算法作比较。

3.2.1 基于欧式聚类点云分割算法

样品数据中会存在一些相同或相似属性特征的数据，对这类数据

中国知网 https://www.cnki.net

进行划分称为聚类。在同一类的数据应该具有尽可能高的同质性，不同类的数据具有尽可能高的异质性[50]。点云聚类是将整体点云数据中具有相同或相似特征属性(例如距离、曲率、坐标、法向量等)的点集聚到一起的过程，从一个点出发，不断聚集近邻点直到有两个点云集出现，这两个点云集具有不同特征属性，如图 3-6 所示为三个点云集的聚类。目前有一些聚类分割算法比较常用，有基于欧式距离的聚类，基于网格的聚类，基于密度的聚类等聚类方法，本文研究基于欧式距离的点云分割算法。

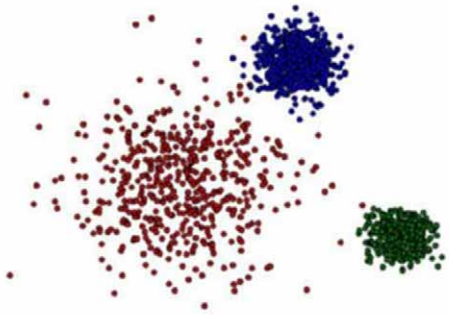


图 3-6 点云聚类结果示意图

欧式聚类点云分割算法的基本原理：该方法首先根据距离来判定点云簇间的亲密度，利用点云数据空间索引构造出三维点云的拓扑关系，并计算出各点与相邻点间的欧式距离，将最小的点聚集成一类，迭代求出新的聚类间的距离，直至两个集群的距离超过所需阈值，或类别数少于规定数目时，聚类终止。

算法的基本流程:定义一个点云集合 Q，在目标点云中随机选取一点 p_i 作为查询点加入的集合 Q 中；通过 KD-Tree 查找点 p_i 的 k 个邻域点，通过以下公式计算每个邻域点到 p_i 的欧式距离 d，

$$d=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(p_i-q_i)^2} \tag{3-12}$$

其中 q_i 为 p_i 邻接点中一个点；得到每个点与 p_i 点的欧式距离后，将距离小于设定阈值的点聚类到集合 Q 中，第一次聚类结束；继续在集合 Q 中选取一个除 p_i 点之外的点，重复前面流程，将符合条件的点加入到集合 Q 中，聚类分割结束的条件是当集合 Q 再也没有新的点进入或者 Q 中点云数量小于最小点云簇。下图 3-7 是欧式聚类分割算法的流程图。

中国知网 https://www.cnki.net

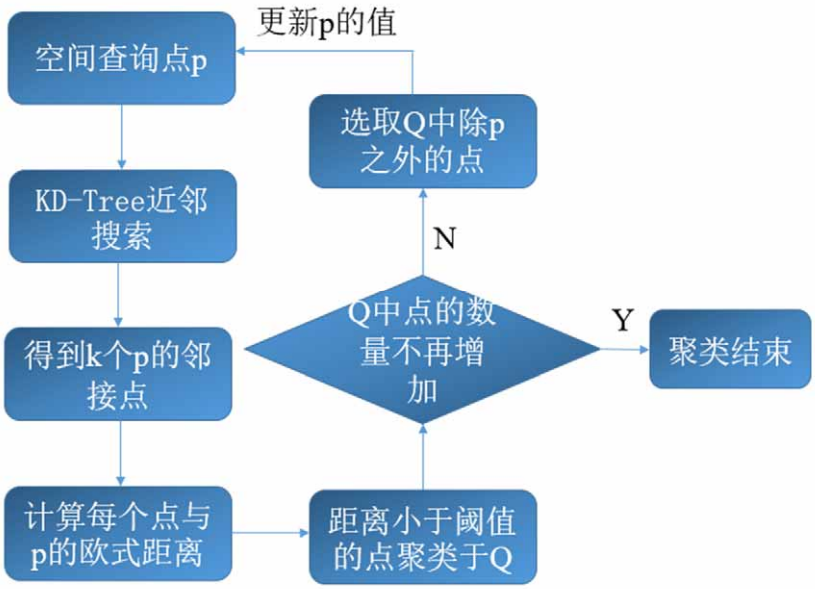
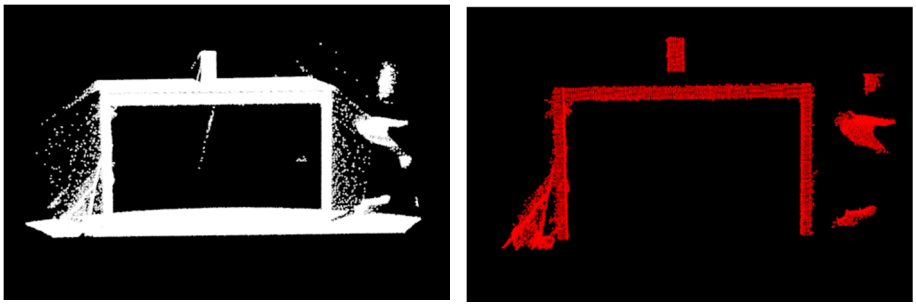
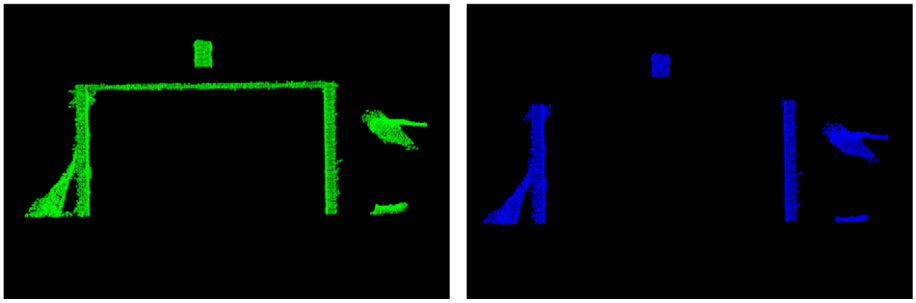


图 3-7 欧式聚类分割算法流程图

桌子点云有几个明显形状特征，分别有平面、柱形、条形、曲面等，适用于欧式聚类分割算法，所以本文选取桌子点云作为实验对象。



(a) 桌子原始点云　　(b) 阈值 0.02 分割结果



(c) 阈值 0.05 分割结果　　(d) 阈值 0.07 分割结果

图 3-8 不同阈值的欧式聚类算法分割结果

从图 3-8 中可以得出结论，阈值设定为 0.02 时，分割效果较好，正确分割出桌子以及周围部件，但随着阈值的变大，有部分点云区域会丢失，影响分割结果。所以合适的阈值设定是欧式聚类点云分割算

中国知网 https://www.cnki.net

法的关键，这需要在实验中不断尝试获取最佳的分割结果。

3.2.2 基于区域生长的点云分割算法

区域生长点云分割算法首先从种子点所在曲面出发，然后计算种子点曲面邻域点云数据的曲率信息、RGB 值和法向量等，最后根据这些特征属性将邻域划分为多个不同的子集，这些子集具有相同或相似性质，进而种子点持续生长为一个更大的集合[51]。

该算法的主要思想是：首先从曲率和法向量性质出发，寻找点云数据中最平滑的区域，该区域即为初始种子点所在区域，也是曲率最小点所在区域，将曲率最小点作为初始种子点，这样可以减少分割次数、避免重叠分割，提高算法效率；然后将选好的种子点加入到预先设置的空种子点序列中，通过 KD-Tree 搜索种子点的每一个近邻点，计算近邻点与当前种子点法向量夹角，如果夹角小于平滑阈值，将该近邻点放入到设定好的空聚类区域；最后计算每个近邻点的曲率值，如果小于设定好的阈值，将该近邻点加入种子点序列中，删除当前种子点，循环执行以上流程直到种子点序列为空，分割结束。

该算法的基本流程：将曲面中某一点 P 的平均曲率 k 由下式表示：

$$2kn=\lim diam(A)\to 0\frac{\nabla A}{A} \tag{3-13}$$

式中：n 为法向量，A 为 P 周围一个无限小的区域，$diam(A)$是该区域的直径，∇ 表示关于点 p 的梯度算子。离散化上式，得到 p_i 的平均曲率计算公式如下：

$$k(p_i)=\frac{1}{4A_{\min}}\sum_{j\in N(i)}(\cot\alpha_{ij}+\cot\beta_{ij})(p_i-p_j)\times n \tag{3-14}$$

式中，α_{ij}、β_{ij} 分别为连接 p_i 和 p_j 边的对角。

设定法向量夹角阈值，将近邻点与种子面夹角小于阈值的点加入到当前区域；计算拟合曲面的曲率，并与种子面的曲率比较，将临界值大于曲率的点添加到种子点序列中。综上所述，图 3-9 表示该算法的分割流程。

中国知网 https://www.cnki.net

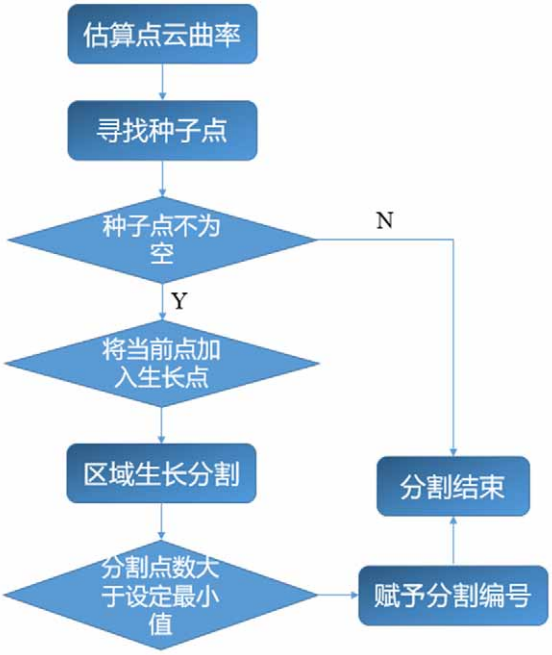
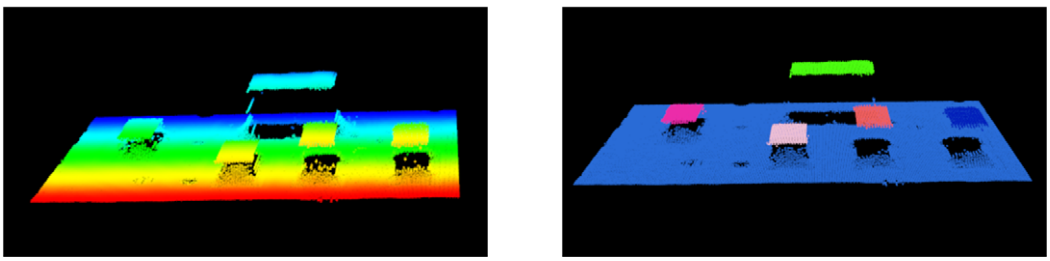


图 3-9 区域生长分割算法流程图

本文选取光谱系统采集的电路板点云作为实验对象，由于原始点云数据量大、密度高，影响点云分割效率，所以本文先采用体素栅格点云滤波方法在保持原点云形状特征的前提下做精简处理。图 3-10 是区域分割算法对电路板点云的分割结果。



(a) 电路板原始点云　　(b) 区域生长分割结果

图 3-10 区域生长算法分割结果

从图 3-10 看出，区域生长分割算法将电路板点云分割成六个不同的区域，每个区域标记不同的颜色，在保持边界特征条件下，将电路板元件点云与底板平面分割出来。该算法与上述欧式聚类分割算法思路相似，欧式聚类算法从一个点出发，通过邻域距离远近作为生长准则进行区域划分；区域生长算法也是从一个点出发，但它是通过点云的法线、曲率、RGB 值等属性特征作为生长准则不断蔓延，最终占领整个分割区域。区域生长目标的正确性与种子点的选取密不可分，选择过多的种子点会导致点云过度切割，导致非目标区域的划分；选

中国知网 https://www.cnki.net

择过少的种子点又会导致目标不完全分割，从而失去目标的部分信息。生长准则是决定区域生长好坏的关键因素，生长准则指特征属性的阈值设定，过大的阈值会使区域生长过量，较小的阈值会导致区域生长不足，所以在实际操作中，要根据不同的点云类型设定合适的阈值，选择合适的种子点。

3.3 点云数据拟合

点云平面拟合是在一组扫描数据中通过拟合算法获取空间平面方程参数的过程。无论是三维激光扫描技术获取的点云，还是光谱共焦系统扫描获取的点云都包含有大量平面特征，例如桥梁、建筑物、塑胶底板、电脑机箱主板、印制电路板主板等。将点云数据拟合成平面，可以实现点云配准、数据简化及数据分块，经过简化配准后能够高精度重建物体的三维模型，对三维数据的分析有重要的意义。点云平面拟合方法在三维测量、计算机视觉、机器学习、计算机图形学等各领域应用广泛。本文对印制电路板上的元件点云进行三维测量的过程中，点云平面拟合是非常关键的一步，拟合好坏直接影响最终测量精度。以下主要介绍三种点云平面拟合方法：基于最小二乘(Least Squares，LS)的拟合、基于随机采样一致性(Random Sampling Consistency，RANSAC)的拟合和基于自适应高斯权重的点云平面拟合方法。

3.3.1 最小二乘拟合

最小二乘法是一种数学优化技术，也是点云平面拟合常用的方法[52]。它通过最小化真实数据与待测数据差值的平方和得到最佳的函数模型，能够很简便地求解未知参数。以下通过建立数学模型求解平面拟合后的方程参数：

经过预处理后得到一组点云数据$(x_i, y_i, z_i)(i = 1, 2, ..., n)$,假设这组点云数据的平面方程为

$$z = ax + by + c \tag{3-15}$$

式中，a、b、c 为待求解的未知参数。通过 Cuasss-Markov 的线性回

中国知网 https://www.cnki.net

归模型对参数进行估计：

$$\begin{cases} Y = AX + e \\ e \sim N(0,\sigma^2) \\ Q = I_n \end{cases} \tag{3-16}$$

式中，

$$\underset{n\times1}{Y} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}, \quad \underset{n\times3}{A} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{bmatrix}, \quad \underset{3\times1}{X} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \tag{3-17}$$

最小二乘的估计准则为

$$\hat{e}^T\hat{e} = min \tag{3-18}$$

式中，$\hat{e}=Y-A\hat{X}$，在式 3-18 的约束下，得到最小二乘解为

$$\hat{X} = (A^TA)^{-1}A^TY \tag{3-19}$$

最小二乘法的假设是片面的，其认为存在于观测向量 Y 上的偶然误差不会影响系数矩阵的结果，但由于人为因素、仪器因素、模型因素等使得点云数据中大部分观测值都存在误差。在考虑观测向量和系数矩阵误差的基础上，提出加权总体最小二乘法解决上述问题。

3.3.2 随机采样一致性拟合

随机采样一致性拟合是采用迭代的方式从一组包含离群点的被观测数据中估算出数学模型参数的方法[53]。首先从目标点云中随机选取一个最小样本集，样本集中至少得有三个点，因为三个点才能确定一个平面，然后利用最小方差法进行样本模型参数估值，最后对整体点云数据与模型之间的偏差进行计算，当偏差值小于设定阈值时，将该点作为内点(符合算法模型的数据)并记录当前内点个数，否则该点为异常点，记为外点(不符合模型数据的点)。通过迭代重复此过程，当迭代结束时，记录下的所有内点组成的集合即为最佳模型参数估计量。迭代次数是模型参数计算的关键，可以通过推导计算出最优迭代次数，具体的算法流程如下：

假设内点在点云数据中的占比为 t，

中国知网 https://www.cnki.net

$$t=\frac{n_{inliers}}{n_{inliers}+n_{outliers}} \tag{3-20}$$

式中，$n_{inliers}$为内点数量，$n_{outliers}$为外点数量。假设每个模型中有 N 个点被选择，至少有一个外点被选中的概率是$1-t^N$，k 次迭代后，至少采样到一个外点去计算模型的概率为$(1-t^N)^k$，对于 N 个点去计算出正确模型的概率为

$$P=1-(1-t^N)^k \tag{3-21}$$

P 为置信度，一般取值为 0.995。通过上式 3-21 可求得迭代次数

$$k=\frac{\log(1-P)}{\log(1-t^N)} \tag{3-22}$$

假设 k 次迭代后 $A=a_1$、$B=b_1$、$C=c_1$、$D=d_1$，而 k+1 次迭代后 $A=a_2$、$B=b_2$、$C=c_2$、$D=d_2$，那么当

$$(|a_1-a_2|+|b_1-b_2|+|c_1-c_2|+|d_1-d_2|)<10^{-3} \tag{3-23}$$

表明找到最优迭代次数，然后可以求得平面模型参数。

RANSAC 点云平面拟合算法的独特之处在于它是先通过选取满足设定条件的少量数据，然后不断迭代扩大数据集来寻找最佳模型，而不是对整体点云数据进行求解后去除异常点。

3.3.3 自适应高斯权重拟合

基于自适应高斯权重的点云空间平面拟合方法是本文提出的一种新的拟合方法。该方法解决了最小二乘单一方向估值的问题，在 x、y、z 方向上都能获得较好的参数估计，并针对目标点云边缘区域异常值较多的问题，给靠近边缘区域的点云分配较小的权值，离中心点较近的点云分配较大的权值，通过三维高斯权重，确定各点分配权值的大小。具体的算法原理如下：

对于 n 个点云数据，令拟合平面方程为

$$Ax+By+Cz+D=0 \tag{3-24}$$

式 3-24 中，A、B、C、D 为常数，且 A、B、C 不能同时为零。要使空间平面拟合效果最佳，必须使所有点到平面距离的平方和最小，令

中国知网 https://www.cnki.net

d_i 为点云中任意点到平面的距离，用式 3-25 表示：

$$d_i = \left| Ax_i + By_i + Cz_i - D \right| \tag{3-25}$$

式中，(x_i, y_i, z_i) 为点云中任意一点，$i \in \{1,2,3,\cdots,n\}$，用 W 表示三维高斯权重，利用下式计算：

$$W = \sum_{i=1}^{n} e^{-\frac{(x_i-\bar{x})^2+(y_i-\bar{y})^2+(z_i-\bar{z})^2}{2}} \tag{3-26}$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$，$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$，$\bar{z} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i$，令 $p = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 为中心点。

三维高斯权重通过各点与中心点距离的远近，赋予其不同的权值。通过拉格朗日求解极值的方法，令求解函数

$$S = W\sum_{i=1}^{n}(Ax_i + By_i + Cz_i - D)^2 - \lambda(A^2 + B^2 + C^2 - 1) \tag{3-27}$$

利用 S 对 D 求偏导并令其为零得

$$D = A\bar{x} + B\bar{y} + C\bar{z} \tag{3-28}$$

将式 3-28 代入式 3-25 中得

$$d_i = A(x_i - \bar{x}) + B(y_i - \bar{y}) + C(z_i - \bar{z}) \tag{3-29}$$

令 $\Delta x_i = x_i - \bar{x}$，$\Delta y_i = y_i - \bar{y}$，$\Delta z_i = z_i - \bar{z}$，将变换后的式 3-29 代入式 3-27 中，然后 S 分别对 A、B、C 求偏导数并令其为零得

$$\begin{cases} \dfrac{\partial S}{\partial A} = W\sum_{i=1}^{n}(A\Delta x_i + B\Delta y_i + C\Delta z_i)\Delta x_i - A\lambda = 0 \\ \dfrac{\partial S}{\partial B} = W\sum_{i=1}^{n}(A\Delta x_i + B\Delta y_i + C\Delta z_i)\Delta y_i - B\lambda = 0 \\ \dfrac{\partial S}{\partial C} = W\sum_{i=1}^{n}(A\Delta x_i + B\Delta y_i + C\Delta z_i)\Delta z_i - C\lambda = 0 \end{cases} \tag{3-30}$$

将上述方程组构成矩阵方程，得到的结果如 3-31 式所示：

$$W * \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n}\Delta x_i\Delta x_i & \sum_{i=1}^{n}\Delta x_i\Delta y_i & \sum_{i=1}^{n}\Delta x_i\Delta z_i \\ \sum_{i=1}^{n}\Delta x_i\Delta y_i & \sum_{i=1}^{n}\Delta y_i\Delta y_i & \sum_{i=1}^{n}\Delta y_i\Delta z_i \\ \sum_{i=1}^{n}\Delta x_i\Delta z_i & \sum_{i=1}^{n}\Delta y_i\Delta z_i & \sum_{i=1}^{n}\Delta z_i\Delta z_i \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \lambda * \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} \tag{3-31}$$

解式 3-31 方程组得待求解参数 A、B、C，将 A、B、C 的值代入

中国知网 https://www.cnki.net

式 3-28 得到求解参数 D，将 A、B、C、D 代入式 3-24 得到拟合后的点云平面方程。

为验证本文提出方法比传统拟合方法有更好的结果，选取采集的电路板元件上表面点云为实验对象，将各点到拟合平面距离的标准偏差作为判断标准，标准偏差反映测量数据值偏离数据平均值的程度，如果偏差较小，说明待测数据与平均值更接近；偏差较大，代表测量数据与平均值的差异较大。

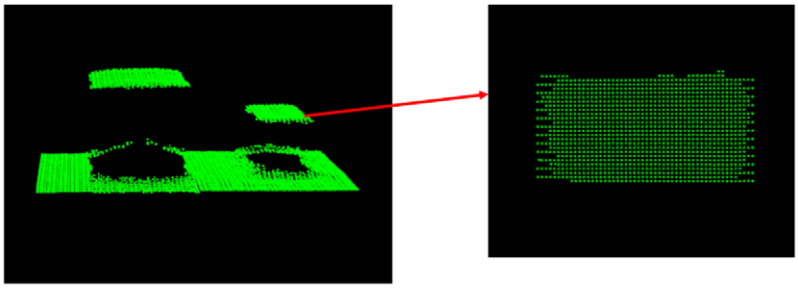


图 3-11 边缘区域存在噪声点的点云

标准偏差的计算如下：

首先计算目标点云中各点到拟合平面的距离 d_i：

$$d_i = \frac{\left|ax_i + by_i + cz_i + d\right|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \tag{3-32}$$

然后计算 d_i 的标准偏差：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_i - \hat{d})^2}{n-1}} \tag{3-33}$$

式中，$\hat{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$。

分别采用最小二乘法、随机采样一致性法、自适应高斯权重法对边缘区域有多个异常点的图 3-12 所示点云进行拟合，拟合后的平面模型参数和标准偏差如下表 3-5 所示。

表 3-5 不同方法拟合后参数比较

拟合方法	a	b	c	d	标准偏差
LS	0.009016	-0.005539	-1.000000	0.693964	0.009016
RANSAC	-0.006213	0.005445	0.999966	-0.693576	0.009019
本文方法	-0.006048	0.005509	0.999967	-0.693893	0.008901

由表 3-5 得出结论，本文方法拟合后标准偏差最小，说明本文方

中国知网 https://www.cnki.net

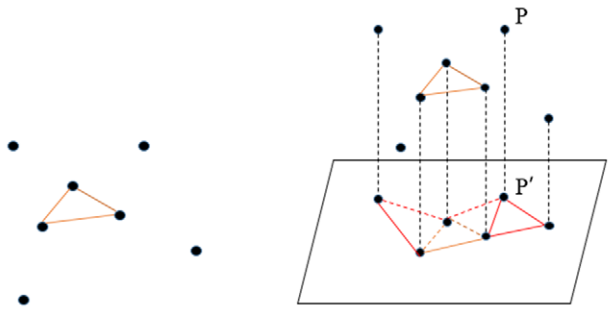
法对边缘异常点剔除效果最好，拟合精度最高。

3.4 点云数据曲面重建

点云曲面重建是将空间中离散点云整合成一个连续、清晰、直观曲面的一个过程。点云经过预处理后能够一定程度表现实体形态特征，但对于表面比较复杂的物体，离散点云无法直观显示其表面特征。曲面重建可以建立这些点云数据的三维拓扑关系，进而准确的表达出目标实体的三维模型，为后续研究提供可靠的保障。PCL 库中介绍了几种点云重建方法，如立方体算法、贪婪投影三角算法、MC 重建算法、泊送重建算法等，本文主要实现贪婪投影三角算法和泊松曲面重建算法，并对重建结果进行分析和比较。

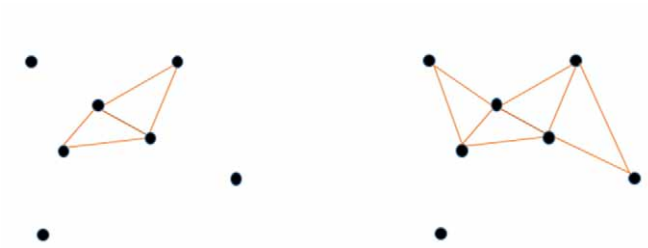
3.4.1 贪婪投影三角算法

贪婪投影三角算法是一种对原始点云快速三角网格化的贪婪算法[54]。贪婪算法一般都是先求出局部最优，再在现有条件下逐步选择最佳解，最后得到一个整体的网格表面。贪婪算法未必能得到全局最优解，但对于某些大范围的问题，可以得到最优解，也可以得到最优解的近似解。算法原理是：先选定目标点，对目标点的邻域点进行 k 近邻搜索，根据空间中二维点和三维点之间的对应关系，得到目标邻域点的位置信息；然后在二维空间中对点集进行区域生长三角化以获取一个初始三角形，通过设定准则对 k 邻域点筛选，筛选出符合要求的点不断扩张三角网格；最后通过投影点在二维空间中的关系确定点在三维空间的拓扑结构，重建出曲面模型。图 3-12 是贪婪投影算法的大致过程。



(a) (b)

中国知网 https://www.cnki.net



(c) (d)

图 3-12 贪婪投影算法的大致过程

贪婪投影三角算法具体实现如下：

对目标点云 P 进行 k 近邻搜索，将邻域点都投影到与 p 点所在表面大致相切的二维平面上，通过法线估计求解 p 点的微切平面。假设 $p_i(x_i,y_i,z_i)$ 的法向量为 $n=(A,B,C)$，在平面上随意取一点 $p(x,y,z)$，有这样关系 $pp_i \bullet n=0$。则该点处的切平面方程为：

$$A(x-x_i)+B(y-y_i)+C(z-z_i)=0 \tag{3-34}$$

通过矩阵投影变换，可以将点云数据投影到二维平面上，切平面上的投影矩阵为 T_M 为：

$$T_M=T_c \bullet R_x \bullet R_y \tag{3-35}$$

其中，T_c 表示平移变换矩阵；R_x 表示绕 x 轴旋转矩阵；R_y 表示绕 y 轴旋转矩阵；具体表达如下式所示：

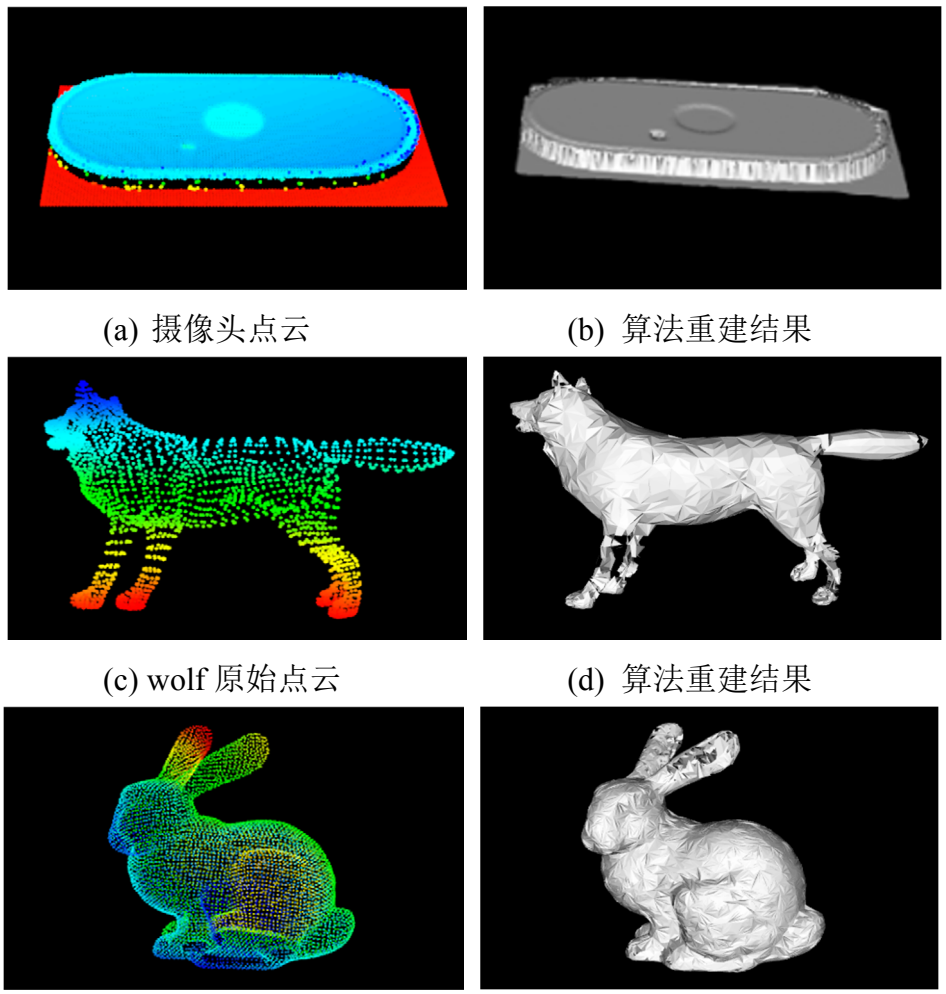
$$T_c=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\x_i&y_i&z_i&1\end{bmatrix},\ R_x=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\alpha&\sin\alpha&0\\0&-\sin\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\ R_y=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&-\sin\theta&0\\0&1&0&0\\\sin\theta&0&\cos\theta&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{3-36}$$

任意一点 $p(x_0,y_0,z_0)$ 在该点切平面处的投影通过式 3-36 得：

$$[x_0^{'},y_0^{'},z_0^{i},1]=T_M \bullet [x_0,y_0,z_0,1]^T \tag{3-37}$$

通过上式处理后，p 的 k 个邻域点全部被投影到二维空间的同一坐标系下，通过三角剖分建立点之间的拓扑关系，选择合适的生长点映射到三维空间中，重复操作，最后构建出一个完整的三角网格曲面。图 3-13 是贪婪投影三角算法对三种不同点云重建结果。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 摄像头点云　　(b) 算法重建结果

(c) wolf 原始点云　　(d) 算法重建结果

(e) bunny 原始点云　　(f) 算法重建结果

图 3-13 贪婪投影三角算法重建效果

从以上实验结果分析得知，对于手机摄像头这种非封闭式点云，算法重建效果良好，但边缘区域点云起伏程度大，重建后表面不光滑，棱角分明；对于 wolf 点云，整体重建效果好，但在脚部点云不均匀的区域会出现空洞现象；对于 bunny 这种原始密度较为均匀的点云，算法重建出的模型与实体非常接近。

3.4.2 泊松曲面重建算法

泊松方程是数学上的一个偏微分方程，广泛应用在高动态范围图像的调和映射、图像区域的无缝编辑、流体力学、网络编辑等领域[55]。泊松曲面重建算法是通过隐式函数求解泊松方程的一个过程，得到解值后进而获得空间点云的指示函数，对指示函数进行最优等值面提取获得模型表面。算法的具体实现步骤如下：

中国知网 https://www.cnki.net

首先将采样点集存储在八叉树结构上，分割八叉树使所有样本点都能落到叶子结点上，构造空间函数，空间函数定义如下：

$$F(\mathrm{q})=F\left(\frac{q-o.c}{o.w}\right)\frac{1}{ow^2} \tag{3-38}$$

其中，$o.c$ 表示节点的重心，$o.w$ 表示节点的宽度。

其次为减少叶子节点的误差以及叶子节点必须固定在节点中心的问题，通过三次线性插值法为采样点寻找最优位置。得到指示函数的梯度算子函数近似方程为：

$$\vec{V}(q)=\sum_{s\in S}\sum_{o\in Ngbr_D(s)}\alpha_{o,s}F_o(q)s\vec{N} \tag{3-39}$$

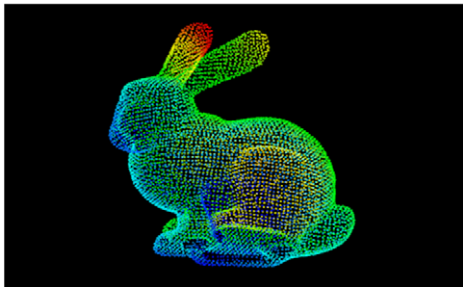
其中，$Ngbr_D(s)$ 表示深度为 d 的八叉树最近邻 $s*p$ 的节点，$\alpha_{o,s}$ 是三次线性插值的权系数。

接着通过泊松方程 $\Delta X=\nabla\bullet\vec{V}$ 求解指示函数，将指示函数的表示如下：

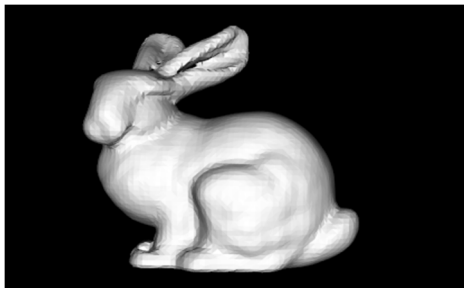
$$H=\min_{x\in R^{|\vartheta|}}\left\|L_x-V\right\|^2 \tag{3-40}$$

其中，L_x 为 $|\vartheta|\times|\vartheta|$ 矩阵，V 为给定 $|\vartheta|$ 向量。

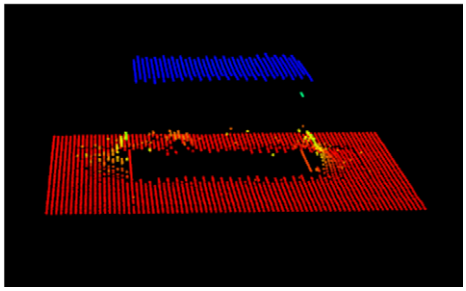
最后设定泊松方程的阈值，通过 MC 移动立方体的方法提取等值面，生成表面模型。本文选取电路板元件点云、bunny 点云、kitty 点云为实验对象，下图 3-14 是泊松重建结果。



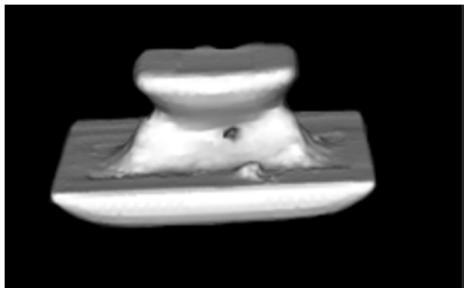
(a) bunny 点云



(b) 算法重建结果

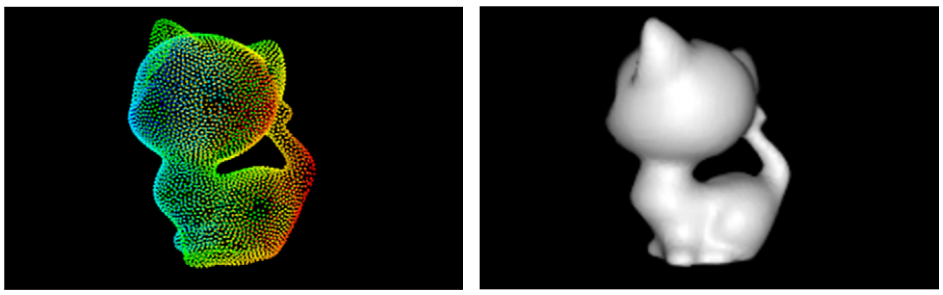


(c) 电路板元件点云



(d) 算法重建结果

中国知网 https://www.cnki.net



(e) kitty 点云　　(f) 算法重建结果

图 3-14 泊松曲面重建算法重建效果

从以上实验结果分析得知，对于 bunny 和 kitty 点云，泊松重建后的模型曲面十分光滑，并且重建后的曲面没有空洞现象，这是和贪婪投影算法不同的地方；对于非封闭曲面的电路板元件点云，泊松重建无法取得预期的结果，这是该算法在使用范围上的局限性，并且该方法不能处理没有法向量的点云。所以对于特定的目标点云，需采取合适的重建方法做处理。

3.5 本章小结

本章主要对实现系统功能模块的关键点云处理算法进行研究，首先在理论基础上对点云滤波的五个方法做详细介绍和实现，并对不同特征点云进行滤波处理；其次对去噪后的点云做分割，通过欧式聚类分割和区域生长分割得到不同的分割效果；接着对分割后的点云做空间平面拟合，并在此过程中提出基于自适应高斯权重的空间点云平面拟合方法，该方法能够对边缘数据不稳定的点云分配较小的权值，减小其在拟合过程中对拟合精度的影响；最后通过贪婪投影曲面重建算法和泊松曲面重建算法对前面预处理后的点云进行重建，得到与实体点云非常相似的曲面模型。本章是系统开发的核心部分，系统点云处理功能模块是在本章算法理论的支持下实现的。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章 电路板元件的采集与测量

4.1 电路板元件三维点云数据采集

电路板作为现代制造业中最基本的电子部件，为各种不同大小、不同功能的元器件提供电路连接，是非常重要的载体，电路板上任何一个元器件尺寸不合格都会影响电路板与其他机械部件的契合度，导致整体产品装配不成功。电路板点云数据的获取是系统最基础的一步，本文通过三轴移动平台驱动光谱共焦传感器移动采集数据，为获取到精度高、误差小、坐标对应的数据，减小后续点云预处理的工作量，需要尽可能的对采集硬件设备做严格操作要求。

4.1.1 光谱共焦传感器原理

光谱共焦传感器通过光学反射原理，以非接触式获取待测物体表面的波长信息，对波长信息进行一系列处理转为空间信息，进而达到检测物体形貌的目的，这种方法不仅检测速度快，而且避免与被检测材料直接接触导致光学仪器损坏等问题。该传感器广泛应用于手机电子元件形貌检测、LED 软板透明涂胶测量、盲孔深度测量等领域，并成为 ISO 标准中推荐的光学元件表面轮廓测量仪器之一[56-57]。

白光是一种单色光线，当光线通过不同的媒介时，会发生单色光折射。在透镜中，不同的单色光的折射率是不一样的，按其波长范围，短波在透镜中的折射率较高，长波在透镜中的折射率较低，在相同的透镜中，按波长从短到长，聚焦从近到远依次排列在光轴上，由此形成了位置色差[58]。由于单色光的折射率不同，通过透镜后的图像也会发生变化，这就是位置色差的形成机理。根据高斯公式将其表达为：

$$\frac{1}{l}+\frac{1}{r'}=\frac{1}{f} \tag{4-1}$$

式(4-1)中，l 表示物距，r' 是在透镜折射下单色光形成的像距，f 表示焦距。

由上可知，复色光经过透镜发生折射，形成不同波长的单色光，根据波长大小，它们聚焦在光轴的不同位置上，如图 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

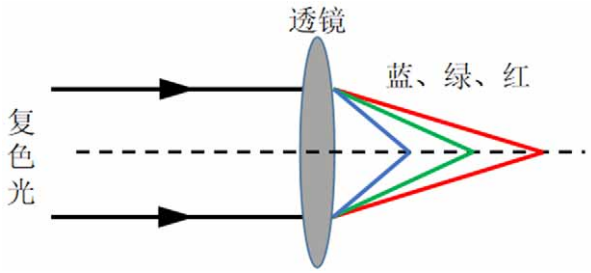


图 4-1 位置色差示意图

光谱共焦测量技术通过位置色差构建位移和波长的编码，也叫做彩色编码[59]。当白光光源通过针孔时，色光会因位置色差不同而分离，此时光焦系统和共焦小孔不断反射待测物体的波长信息，形成与位移相对应的彩色光谱，最后计算出射信号的峰值波长得到波长和位移的关系，进而计算出物体位移[60]。光谱共焦传感器的原理如图4-2所示。

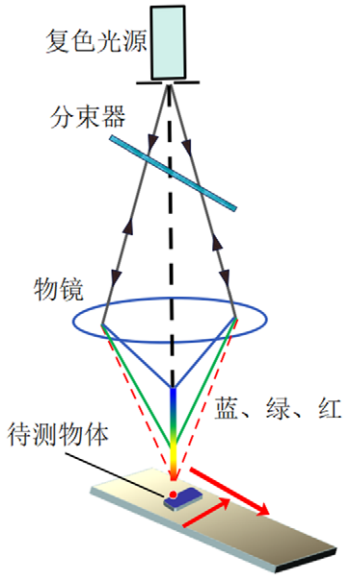


图 4-2 光谱共焦传感器工作原理示意图

4.1.2 基于光谱共焦的电路板元件 3D 点云数据采集

本文系统主要由光谱共焦传感器及信号处理系统、三坐标精密位移轴、计算机等部分组成，如图 4-3 所示。三坐标位移轴精度高，空间定位能力强，驱动光谱共焦传感器进行扫描测量。

中国知网 https://www.cnki.net

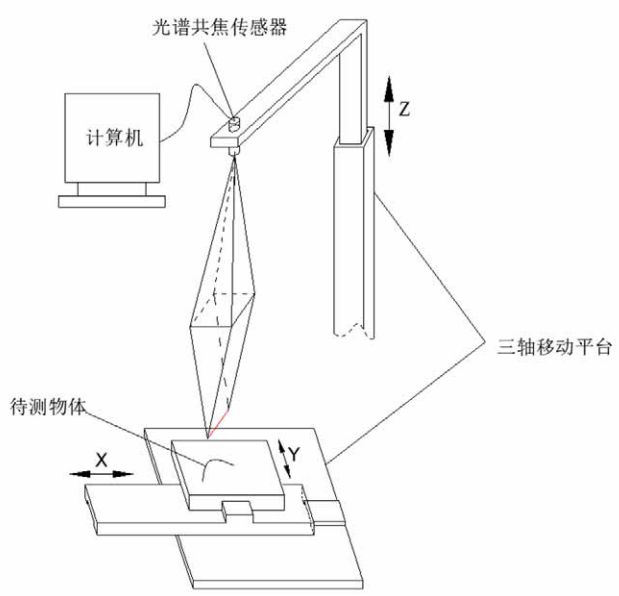


图 4-3 系统结构示意图

进行实验测量时，首先将光谱共焦传感器设置为测量距离模式，共焦探头垂直安装在 X 轴正上方。将电路板放置到 XOY 平面上，通过移动 Z 轴找到一个最适宜传感器聚焦的位置，一般是光斑在物体上显示为一个很亮的白点，这样可以最大程度减小共焦系统由于自身因素产生的误差。

Z 轴位置固定好后，分两种方式采集，第一种是连续采集：首先通过计算机控制 X 轴、Y 轴移动到采集的起始位置，记录该位置的坐标信息，然后继续移动 X 轴、Y 轴到采集的终点位置并记录其坐标信息。这样采集开始时，X 轴和 Y 轴会从起点位置交替运动，呈“弓”字型采集数据，直到运动到终点，采集完成；采集期间，传感器始终保持采样，传感器每经过一个位置都会以 500Hz 的频率在该位置产生几百甚至几千个点，通过函数获取这些点的值（相当于是 z 值），计算每个点 z 坐标的平均值最终以一个位置一个值的形式反馈到系统中，然后将其存储在事先定义好的容器中；同时，通过坐标函数从精密位移轴获取这些点对应位置 x、y 的平均值，这样将获取的点以空间坐标的形式存储起来形成点云，这种方法采集的数据量大，耗时短，但是获取的数据三维坐标与实体位置对应不太准确。第二种是停轴采集：也是先通过记录目标的起点和终点坐标，然后开始采集，与连续采集不同的是，在数据采样期间，通过设置 X、Y 轴的移动步长，当其中的一个轴移动一个步长时，轴停止运动，传感器获取当前位置的

中国知网 https://www.cnki.net

坐标信息，然后继续运动，这样重复运动，最终得到的数据与实体的坐标数据十分接近。这种停轴采集的方法虽然速度慢，耗时较长，但获取的数据与实体位置坐标对应准确。

4.2 点云数据处理及参数测量

本章主要通过系统获取电路板元件点云数据，再通过对数据滤波、分割处理，对分割后的点云数据进行空间平面拟合，得到拟合的电路板元件点云后，再通过面与面在空间中的位置关系，高精度计算电路板元件的高度和翘起度等信息。测量整体流程如图 4-4 所示。

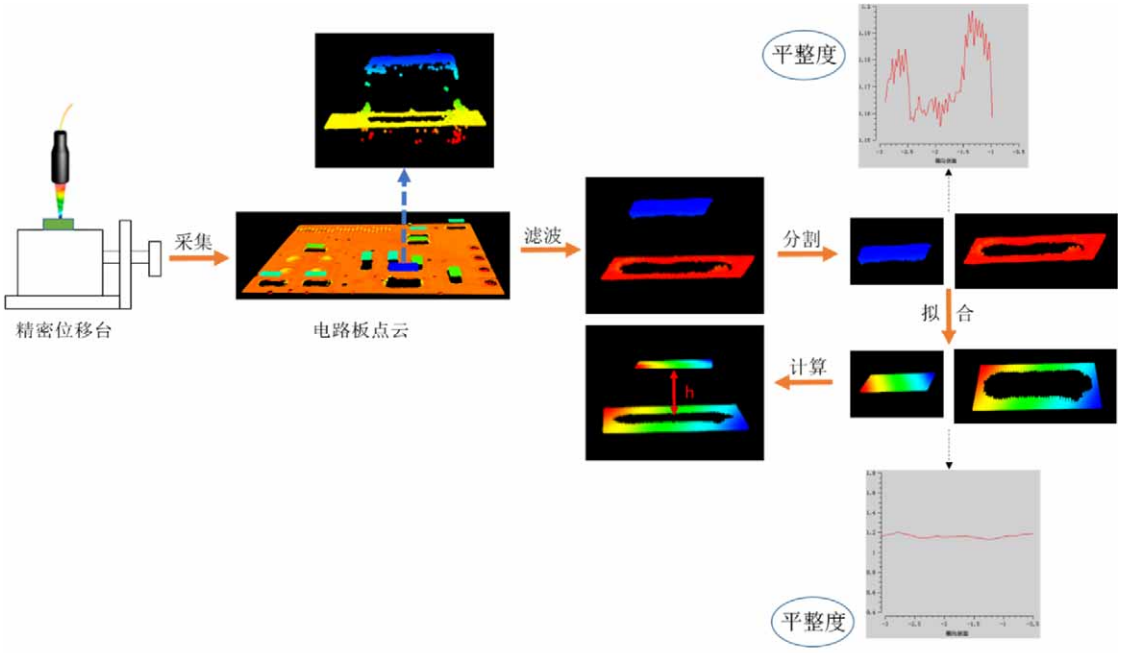


图 4-4 电路板元件三维测量流程图

4.2.1 点云数据预处理

采集得到的目标点云如图 4-5 (a)所示，噪声点在空间中分布稀疏、不均匀，本文先通过半径滤波(radius filter)将这些偏离主体点云的噪声点剔除，图 4-5(b)是滤波后的结果。在空间分布上，每个目标点云部分之间具有独立性，得到滤波处理的目标点云后，为求取高度等信息，需要将每个目标的上、下表面单独分割出来，利用欧氏聚类点云分割算法将小于距离阈值的点划分一个簇。欧氏距离 d 用下式计算：

中国知网 https://www.cnki.net

$$d=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(p_i-q_i)^2} \tag{4-2}$$

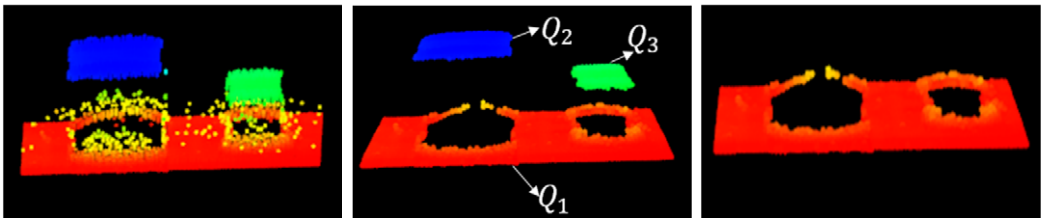
式中，p_i，$q_i \in P$, P是一个点云集合，如图 4-5(b)所示。P由图 4-5(b)中Q_1、Q_2、Q_3组成, p_i是分割前随机设定的一点，q_i是用 KD-Tree[21]搜索到k个点中的一个点。该算法的具体实现步骤如下：

Step1：对于集合P中的一点p_i，建立 KD-Tree 数据结构进行k近邻搜索。

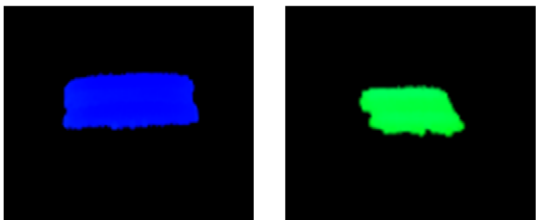
Step2：计算k个点到p_i点的欧氏距离d，如果小于设定的距离阈值，将其聚类于Q_i。

Step3：当Q_i中有新的点进来之后，Q_i类选取p_i点之外的点继续进行k近邻搜索，重复一二步；当Q_i类中不再有新的点加入时，本次聚类结束。

图 4-5 是用该算法对电路板元件点云进行聚类分割的结果，对该点云生成三个聚类Q_1、Q_2、Q_3，即图 4-5(c)、(d)、(e)。



(a) 原始点云　　(b) 半径滤波结果　　(c) 分割点云Q_1



(d) 分割点云Q_2　　(e) 分割点云Q_3

图 4-5 电路板元件点云分割图

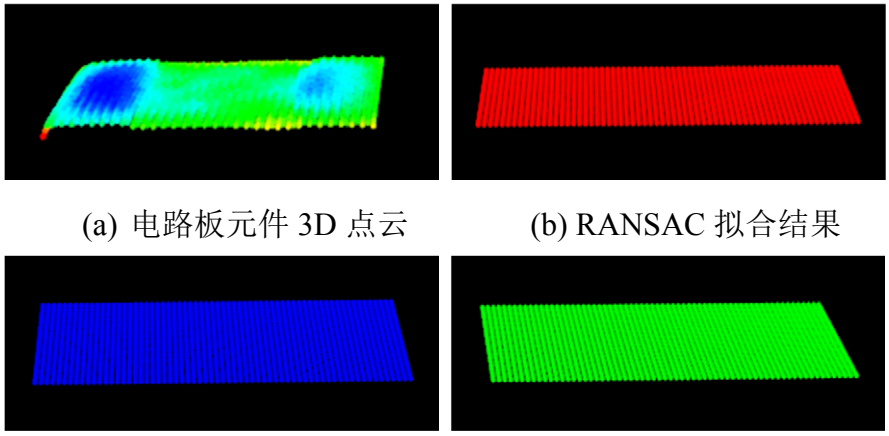
4.2.2 基于自适应高斯权重的点云平面拟合方法

通过点云数据预处理获取到电路板元件点云的上下表面后，现有的方法是通过在上下表面各选择部分点来计算高度等 3D 信息，由于人为选择数据的随意性，如果选择的点云数据量过少，难免会有个别噪声点掺杂在其中影响计算结果的准确性，这种做法不确定性因素高，

中国知网 https://www.cnki.net

计算结果误差大。所以本文通过空间点云平面拟合方法对电路板元件点云上下表面做拟合，拟合结果可以提高元件的 3D 检测精度。当待拟合的点云集出现定量离群点时，现有的拟合方法如随机采样一致性拟合、最小二乘拟合都是将全部数据进行等权重加权，而事实上每个数据对拟合结果的重要性是不一样的。针对采集的电路板点云，距边缘区域较近的点云数据，其重要性在一定程度上小于内部区域的数据，本文提出基于自适应高斯权重的点云平面拟合方法，边缘点看成是外点，区域内部点看成内点；外点与中心点的距离较远，为减小其对拟合平面结果的影响，分配较小的权重，对于内点则分配较大的权重，通过三维高斯权重，确定各点分配权重的大小。

图 4-6(a)是电路板元件上表面点云，图 4-6(b)是通过 RANSAC 拟合结果，图 4-6(c)是 LS 拟合结果，图 4-6(d)是本文方法拟合结果。



(a) 电路板元件 3D 点云　　(b) RANSAC 拟合结果

(c) LS 拟合结果　　(d) 本文方法拟合结果

图 4-6 拟合方法效果图

图 4-6 直观上看不出三种方法拟合结果好坏，为便于比较拟合效果，图 4-7 通过数据定量分析比较三种拟合方法处理后原始点到拟合平面距离的平方和。横坐标 x 表示待拟合的点云数量，纵坐标 y 表示原始点云中每个点到拟合后平面距离的平方，本文将 y 的总和作为评价拟合好坏程度的指标，距离平方和越小，拟合效果越佳。从图 4-7 可以看出，绿色波浪线起伏程度最低，与 x 轴组成的面积最小，说明本文方法拟合效果最好。

中国知网 https://www.cnki.net

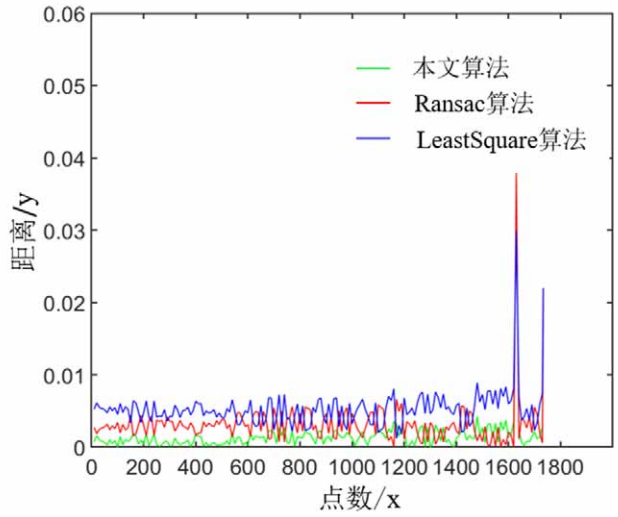


图 4-7 不同拟合方法比较结果图

4.2.3 电路板元件参数计算

电路板元件与底板之间形成高度差异，可以通过拟合电路板元件上表面和底板平面计算两平面之间的高度差。设拟合后电路板元件点云上表面平面方程为 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$，拟合后电路板底板点云平面方程为 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$，两平面夹角的余弦关系为：

$$\cos\theta=\frac{\left|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2\right|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}*\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}} \tag{4-3}$$

式中，A_1、B_1、C_1为元件上表面拟合平面参数，A_2、B_2、C_2为电路板底板拟合平面参数。当$\cos\theta=1$(即θ=0°)时，电路板底平面与元件上表面所在平面平行，通过式 4-4 可计算得到高度差 h：

$$h=\frac{\left|D_1-D_2\right|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}} \tag{4-4}$$

式中，D_1为元件上表面拟合平面参数，D_2为电路板底板拟合平面参数。当$0<\cos\theta<1$时，电路板底平面与元件上表面所在平面存在夹角，如图 4-8 所示。

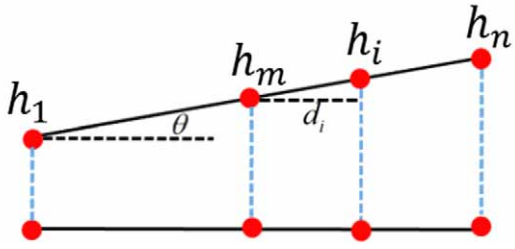


图 4-8 电路板底面与元件上表面所在平面位置关系示意图

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-8 中，θ表示电路板底平面与元件上表面形成的夹角，即本文所求的翘起度，h_1、h_m、h_i、h_n表示所在位置的高度，其中h_m为中间点所在高度。以h_m所在位置为中心点加权，距离中心点越远的点权值越小，通过对每个位置的高度进行距离加权后，可以通过式(4-5)得到高度差h：

$$h=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}e^{-\frac{d_i^2}{32}}h_i \tag{4-5}$$

式中，d_i表示任意点到中心点的水平距离。

在本文中，当$0<\cos\theta<1$时，可以通过计算θ值的大小来判断元件焊接的合格与否。设定阈值θ_t，若$\theta<\theta_t$，则表示元件焊接合格，反之，则表示元件焊接不合格。也可以通过设定高度阈值h_t来检测元件焊接是否合格，若$h<h_t$，则表示元件焊接合格，反之，则表示元件焊接不合格。

4.3 测量实验结果

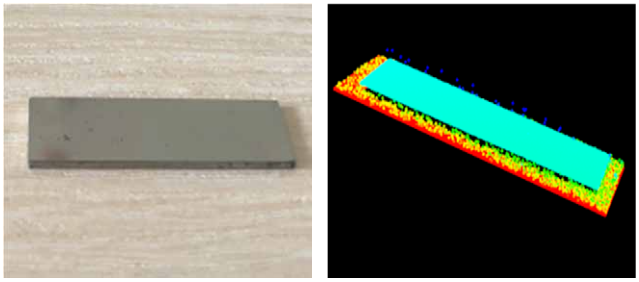
本文选取厚度为 1mm 标准块作为实验对象，通过对标准块点云采集和处理，计算其厚度来验证基于高斯权重的点云平面拟合方法的有效性，并测量印刷电路板上元器件的三维信息。

4.3.1 标准块厚度测量

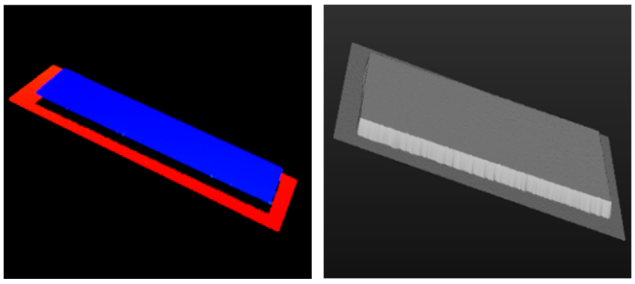
本文测量实验中采用型号为 CHRocodile SE 的光谱共焦传感器，探头工作距离为 10mm，测量范围为 350μm-1425μm，光斑直径为 5μm；三轴运动控制器的型号为 SMC606，本文测量实验中设定轴运动速度 3mm/s。

将标准块与 X 轴平行放置，通过三轴精密位移台驱动传感器移动，调节到传感器聚焦的位置，采集方式为停轴式采集，设置好采集的起点和终点坐标，然后控制 X 轴、Y 轴开始扫描。图 4-9(a)是待测标准块实物，图 4-9(b)是对标准块采集后的三维点云显示，对图 4-9(b)进行半径滤波处理得到图 4-9(c)，图 4-9(d)是标准块点云实体化显示图。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 标准块实物　　(b) 标准块点云



(c) 滤波后点云　　(d) 点云实体化

图 9 标准块实物和三维点云显示

通过本文拟合方法，对滤波后标准块上下表面点云分别拟合，计算得到上表面点云中 $A=0.00005$，$B=-0.00194$，$C=0.99998$，$D=-0.28913$，所以上表面拟合平面方程为：

$$0.00055x-0.00194y+0.99998z-0.28913=0$$

下表面点云中 $A=-0.00003$，$B=-0.00289$，$C=0.99995$，$D=0.70871$，所以下表面拟合平面方程为：

$$-0.00003x-0.00289y+0.99995z+0.70871=0$$

由式 4-3 得到 $\cos\theta=0.99998$，所以拟合后标准块上下表面相互平行，由式 4-4 得到标准块厚度 $h=0.99793$mm。

表 4-1 给出通过 RANSAC 拟合、LS 拟合和本文方法拟合后标准块上下表面方程参数。

表 4-1 不同方法拟合后标准块上下表面方程参数

	A	*B*	*C*	*D*
RANSAC 拟合上表面	0.01350	0.00400	0.99992	-0.90153
RANSAC 拟合下表面	0.01666	-0.00194	0.99985	0.10675
LS 拟合上表面	0.00035	0.00200	0.99991	-0.90144
LS 拟合下表面	0.00006	-0.00393	0.99985	0.11175
本文方法拟合上表面	0.00055	-0.00194	0.99998	-0.28913
本文方法拟合下表面	-0.00003	-0.00289	0.99995	0.70871

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 是对 1mm 标准块厚度进行测量的结果，并将本文拟合方法处理结果与 RANSAC 拟合和 LS 拟合处理后进行比较。

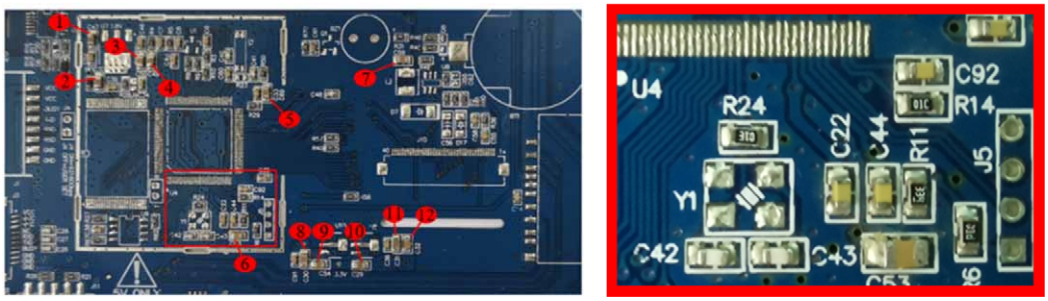
表 4-2 不同方法拟合后测量结果比较

	厚度/mm	误差/μm	相对误差/%
RANSAC 拟合	1.00829	8.29	0.83
LS 拟合	1.01334	13.34	1.33
本文方法拟合	0.99793	2.11	0.21

从表 4-2 可以得出，通过 RANSAC 方法和 LS 方法对滤波后的点云进行空间平面拟合，得到标准块厚度误差分别为 8.29μm 和 13.34μm；使用本文提出的基于自适应高斯权重的点云平面拟合方法处理后，标准块测量误差减小到 2.11μm，说明本文拟合方法的有效性更强。

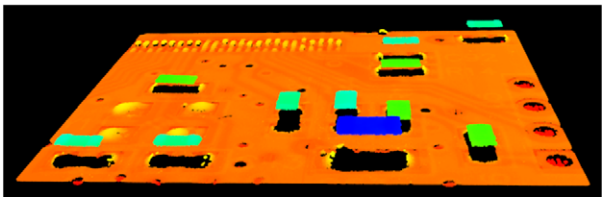
4.3.2 电路板元件测量

本文对图 4-10(a)所示电路板上的元件进行 3D 高精度检测，由于采集 3D 点云数据量大，在文中显示效果不明显，所以将图 4-10(a)红色框选区域放大显示。图 4-11(a)是光谱共焦系统对图 4-10(b)的 3D 点云显示，图 4-11(b)是对图 4-11(a)实体化显示；图 4-12(a)是图 4-11(a)中蓝色部分电容块点云，图 4-12(b)是其实体化显示。



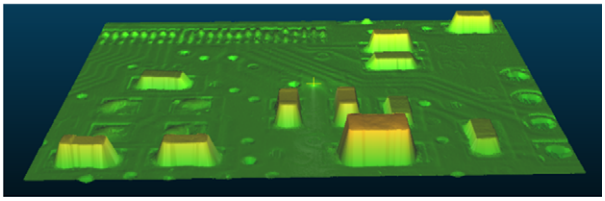
(a) 电路板实物图　　(b) (a)中红色框区域放大显示

图 4-10 电路板实物图



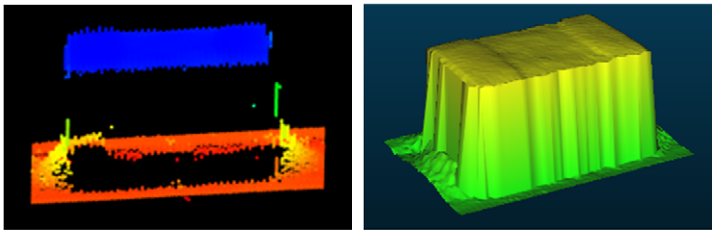
(a)　图 4-10(b)三维点云显示

中国知网 https://www.cnki.net



(b) (a)的点云实体化

图 4-11 电路板点云显示图



(a) 目标电容块点云 (b) 电容点云实体化

图 4-12 单个电容 3D 点云数据及实体化显示

表 4-3 电容高度测量结果

元件编号	翘起度 θ(°)	第一次测量高度 h(mm)	第二次测量高度 h(mm)	第三次测量高度 h(mm)	绝对均值误差 $\bar{e}$(μm)
1	0.84	1.3033	1.3092	1.3101	5.2
2	0.57	1.3128	1.3195	1.3183	4.1
3	0.38	1.3029	1.3148	1.3116	3.0
4	0.57	1.3101	1.3213	1.3188	3.9
5	0.27	1.3092	1.3128	1.3142	1.2
6	0.23	1.3077	1.3134	1.3145	1.2
7	0.95	1.3005	1.3098	1.3028	8.4
8	0.71	1.3144	1.3197	1.3189	4.9
9	0.42	1.3075	1.3129	1.3115	2.1
10	0.35	1.3102	1.3156	1.3127	1.5
11	0.64	1.3119	1.3205	1.3191	4.4
12	0.45	1.3129	1.3178	1.3171	3.2

对图 4-10(a)中序号标记的十二个电容块，获取它们的三维点云数据，并进行滤波、分割、拟合处理，然后进行点云数据分析得到它们的高度测量结果及误差如表 4-3 所示。

由表 4-3 可知，对 1 号电路板元件进行第一次测量时，测得其翘起度为 0.84，说明元件上下表面拟合后并不是完全平行的，通过高度计算方法计算得到高度为 1.3033mm；对 1 号元件的第二次测量，第

中国知网 https://www.cnki.net

三次测量得到高度值分别为 1.3092mm 和 1.3101mm，三次测量差值较小；同理对其他 11 个元件测量后，通过计算 12 个元件高度测量结果的平均值，将平均值作为标准，得出结论，电路板元件的最大高度误差 8.4μm，最小高度误差 1.2μm，测量稳定性高且精度能达到微米级，满足电路板元件高精度测量要求。

从电路板 3D 点云在系统中显示看出，电路板上的小孔、划痕、银角等显示清晰，说明该系统在元器件缺陷检测方面有一定的应用价值。

4.4 本章小结

本章主要是对三维点云处理技术在测量方面的应用，也是对光谱共焦点云采集与数据处理系统的测试，通过分析系统的组成和检测原理，实现了对电路板微型元件的高精度 3D 检测。在对电路板元件 3D 点云数据处理过程中，提出基于自适应高斯权重的空间点云平面拟合方法，通过对标准块厚度测量，验证了本文提出方法测量误差小、精度高。针对电路板上十二个相同类型元件高度进行测量，精度能达到 1.2μm，并且通过计算得到电路板底板平面点云与元件上表面点云形成的夹角后通过设定阈值，当夹角小于给定阈值时，表示电路板元件焊接合格；反之，则表示焊接不合格。检测方法满足工业检测精度要求，具有一定的工程应用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 光谱共焦系统功能实现

5.1 系统组成和开发环境

5.1.1 系统组成

本文基于光谱共焦的三维点云处理系统，主要由硬件部分和软件部分组成，硬件部分包括光谱共焦传感器、三坐标精密位移轴、计算机等。软件部分由多模块数据处理组成，如采集数据模块、数据显示模块、点云滤波模块等。整体系统结构如图 5-1 所示，

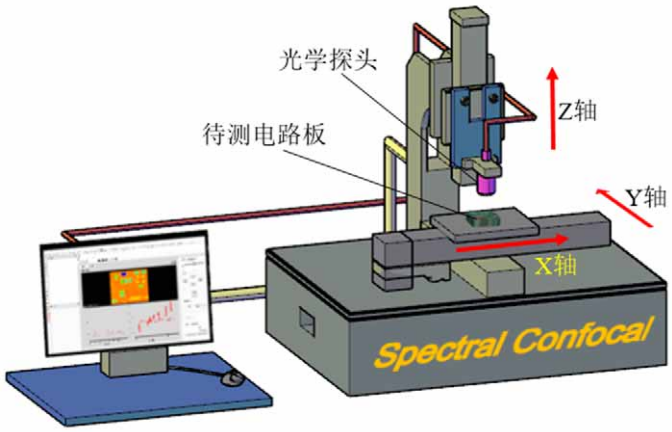


图 5-1 系统结构示意图

光谱共焦传感器：

本文实验选取的传感器型号为 CHRocodile SE，是由德国 PRECITE 公司生产的，该公司是光学测量控制领域著名的生产商。该传感器有三种不同的工作模式，模式 1 为色差测量：在对地形、轮廓或粗糙度测量的过程中，具有明显色差的光学设备将白光聚焦在测量对象表面上，然后反射光的光谱显示出一个明显的峰值，其光谱位置决定到表面的距离；模式 2 为色谱厚度测量：位于测量区域的被测物体，在反射光的光谱中会出现两个峰，通过峰值距离计算厚度；模式 3 为干涉式厚度测量：主要用于测量 3 微米~180 微米较薄的层。例如表面地形图的测量、透明层的测量、薄膜厚度测量等。模式选取好之后，通过 USB 端口从传感器传输数据之前，需要插入光盘激活传感器和计算机，完成驱动程序的安装，这样可以正常在计算机与传感器之间传输数据。本文采用模式 1，通过获取反射光在物体表面的最大

中国知网 https://www.cnki.net

波长，获得被测物体表面信息。如图 5-2(a)所示，设备激活后如果传感器的操作范围内没有发现任何表面，则表示没有光线被反射，强度为“0”，距离测量值为 0；为了测量一个距离，必须将一个表面放入探头的测量范围内，例如本文将电路板表面置于探头下，传感器显示改变如图 5-2(b)，左边的柱状图显示测量信号的强度，强度以相对单位表示为 0-999 之间的数值，右边的柱状图表示当前探头与表面的距离为 120 微米。为保证测量结果的稳定性，需要通过一个非常稳定的定位装置固定探头，所以本文选取三坐标精密位移轴，将探头固定到 Z 轴上。下图 5-3 是传感器实物图。



(a) 探头下无表面



(b) 探头下有表面

图 5-2 传感器数值显示图



图 5-3 光谱共焦传感器实物图

图 5-3 中，探头由光纤和传感器连接，探头将采集的数据通过光纤输送到传感器显示区域。

三坐标精密位移轴：

本文实验选取的运动控制器型号为 SMC606，该控制器基于 10/100M 以太网，能够不限制网络中控制器数量并和 PC 在离线场合下运行。其以 FPGA 及嵌入式处理器为核心的结构，确保控制器以高

中国知网 https://www.cnki.net

速、高精度的运动模式驱动光谱共焦传感器采集空间点云数据。三轴运动控制器的实物图如图 5-4 所示。

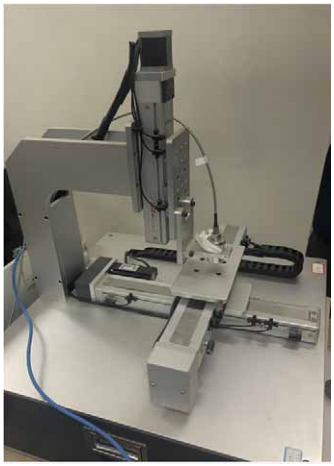


图 5-4 三轴运动控制器实物图

5.1.2 系统开发环境

光谱共焦点云处理系统处理数据的效率与系统运行的硬件环境密不可分，本文采用的硬件运行环境如下：

电脑型号：戴尔 Precision 3630 Tower 台式电脑；处理器：英特尔 Core i7-8700K@ 3.70GHz 六核；内存：24GB；硬盘：256GB；显卡：Nvidia GeFore RTX 2080；显示器：戴尔 DELAOE2 DELL E2417H(23.8 英寸)。

软件运行环境如下：

操作系统：windows 10 64 位；代码编辑器：Visual Studio 2017，Qt5.12.8 Visual Studio Add-in；编程语言：C++；所需开源库：PCL1.8.0，Boost，Eigen，FLANN，OpenNI2，Qhull，VTK。

5.2 点云数据采集模块

该模块主要是对组成系统的两大部分光谱共焦传感器和三轴移动平台进行代码编写，通过 C++语言结合 Qt 图形界面框架对源代码进行封装。图 5-5(a)为三轴运动平台控制界面，X、Y、Z 轴显示 0.00 表示三轴的当前位置为原点，每次开启轴运动平台时，总要先通过“回原点”按钮让轴回原点，如果以当前开启后三轴的位置为原点进行采

中国知网 https://www.cnki.net

集，获得的数据不是真实被测物体的坐标，而是相对坐标。界面上包含了轴运动的基本功能，如点击按钮运动、设置定长运动、设置轴运动速度、当运动过程中发生限位或者探头即将触碰到物体表面时通过“紧急停止”按钮停止运动，还可以通过“定位”按钮输入目标位置让三轴运动到该位置处。



(a) 运动控制器界面　　(b) 采集界面参数设置

图 5-5 点云数据采集模块

进行点云数据采集工作时，点击工具栏中的“准备采集”按钮会弹出图 5-5(b)所示界面，通过选择采集方式，设置完成采集参数、轴运动速度、起始坐标等开始采集。

三轴运动控制器通过其高精度、稳定的运动能力驱动光谱共焦传感器采集数据，如图 5-6 所示，传感器固定到 Z 轴上，传感器采集的数据相当于是该位置的 z 坐标，系统通过创建一个线程类来获取 z 坐标，再结合当前位置 x、y 坐标组成空间中一个点，多点形成点云。



图 5-6 传感器位置示意图

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 点云基础模块

5.3.1 点云系统主界面

系统主界面主要由系统标题栏、菜单栏、工具栏、实验数据列表栏、轴控制栏、数据显示栏、数据处理栏七部分组成，如图 5-7 所示。

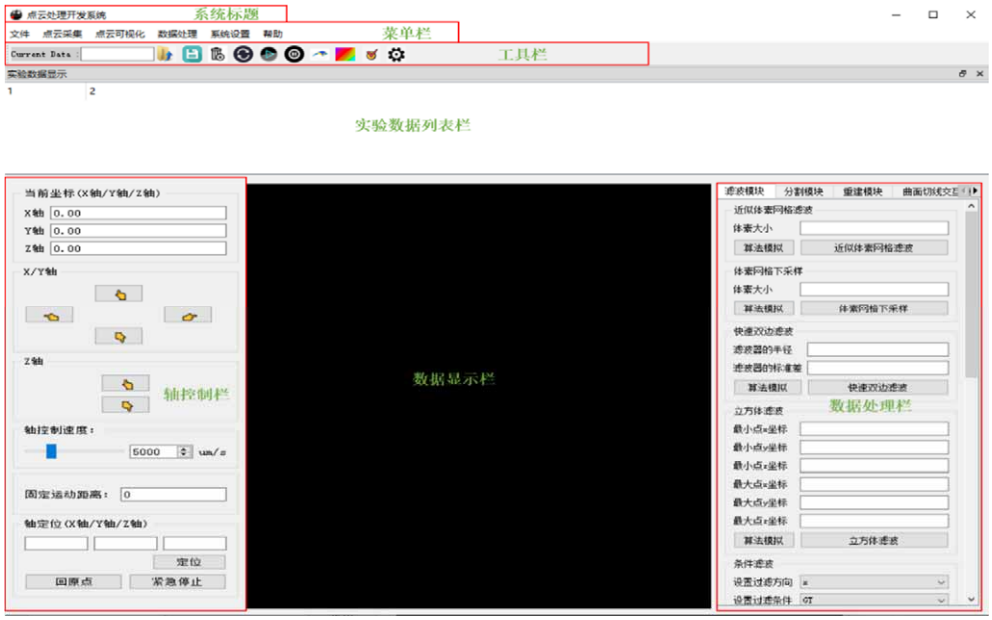
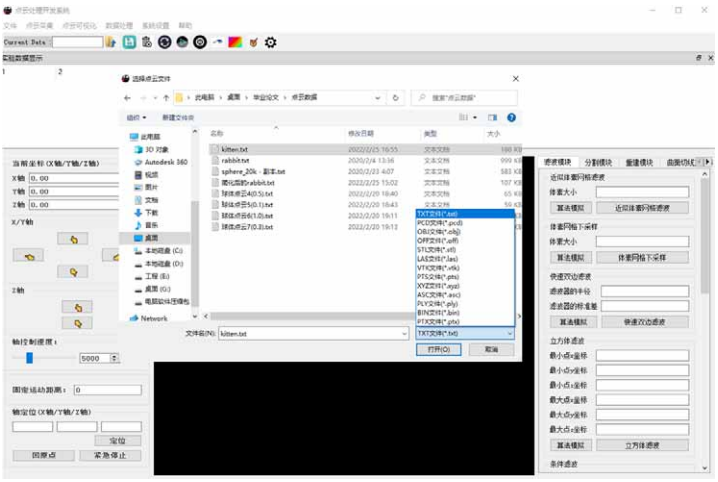


图 5-7 系统主界面示意图

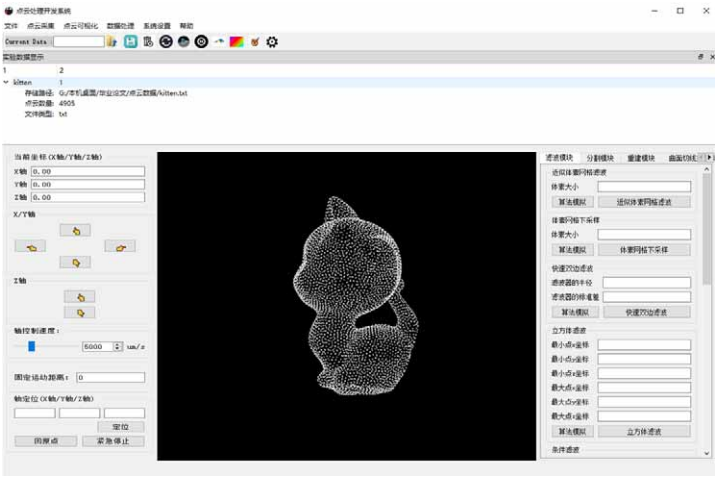
5.3.2 点云数据读取

数据读取分为采集后的数据读取与随机读取文件。系统采集后获取的点云数据会自动显示到 VTK 界面上，随机读取点云文件时，通过点击菜单栏中文件标题下的“读取文件”功能，或者以图标快捷方式的读取方法，弹出如图 5-7(a)所示的界面，可以选取指定位置的.txt、.pcd、.off、.stl 等文件读取。读取成功后会将点云加载到 VTK 窗口区域显示，而且文件的名字、存储路径、存储点云数量、文件类型等属性会被记录在实验数据列表显示区域，如图 5-7(b)所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 打开点云数据



(b) 点云数据显示

图 5-7 点云数据读取

读取到点云数据后，可以通过连续点击鼠标左键将目标旋转到合适的位置，可以通过按住鼠标滑轮不放对目标做平移，也可以通过滑轮滑动控制目标点云的放大与缩小。通过在系统中注册回调函数后，可以对点云任意区域进行框选，然后再对框选区域做处理，如图 5-8 所示，框选 kitty 点云的头部区域。

中国知网 https://www.cnki.net

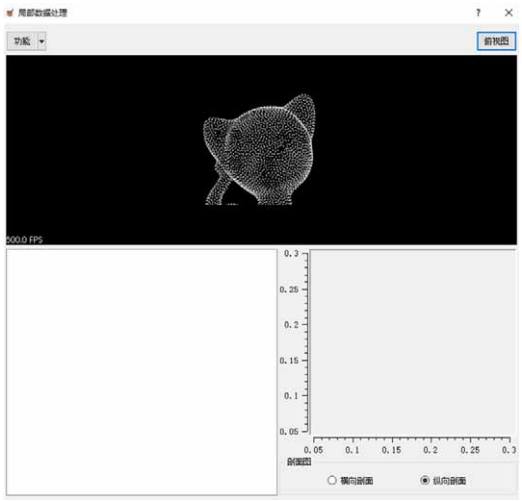


图 5-8 kitty 点云头部区域框选

5.3.3 点云数据保存

通过点击菜单栏中文件菜单下的“保存文件”按钮，或者以图标快捷方式保存 VTK 中的点云数据，会出现图 5-9 所示的界面，可以自定义文件名称、文件格式，然后将点云文件保存在计算机中的任何位置。当打开的文件比较多时，会影响界面操作的流畅性，可以将主体窗口中不需要的点云清空，点击菜单栏中文件菜单下的“清空点云”按钮或者采用图标快捷方式清空点云。

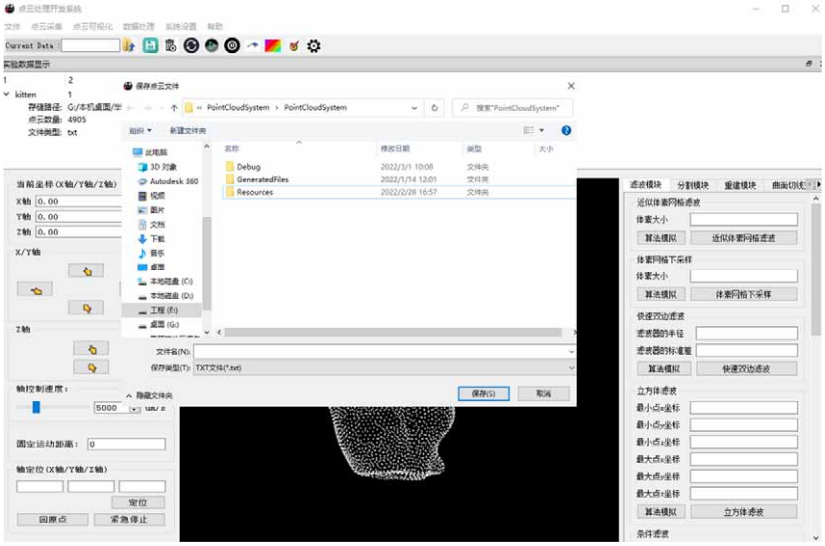


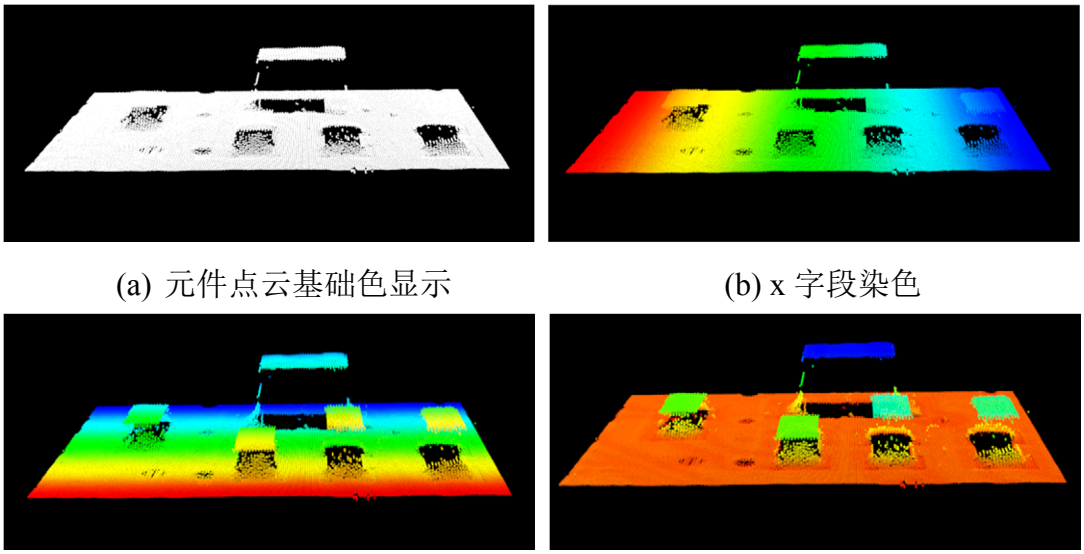
图 5-9 存储点云数据

5.3.4 点云可视化

1.颜色可视化：点云数据加载到 VTK 窗口后，默认以白色作为

中国知网 https://www.cnki.net

基础色显示，如图 5-10(a)的电路板元件点云所示。白色给用户的视觉冲击小，显示不清晰，系统通过定制模式给点云以 x、y、z 字段染色使点云数据多彩化。按某一字段渲染点云，通常以红绿蓝(RGB)三种颜色的渐变建立和渲染字段坐标变化的关系，具体渲染步骤：首先确定渲染字段并计算该字段上坐标的极大值和极小值；然后通过极值找到字段的中值位置；最后在极小值处设置为蓝色，极大值处设置为红色，其他位置按坐标变化来渲染。如图 5-10(b)为元件点云按 x 字段渲染结果图，5-10(c)为元件点云按 y 字段渲染结果图，5-10(d)为元件点云按 z 字段渲染结果图。



(a) 元件点云基础色显示　　(b) x 字段染色

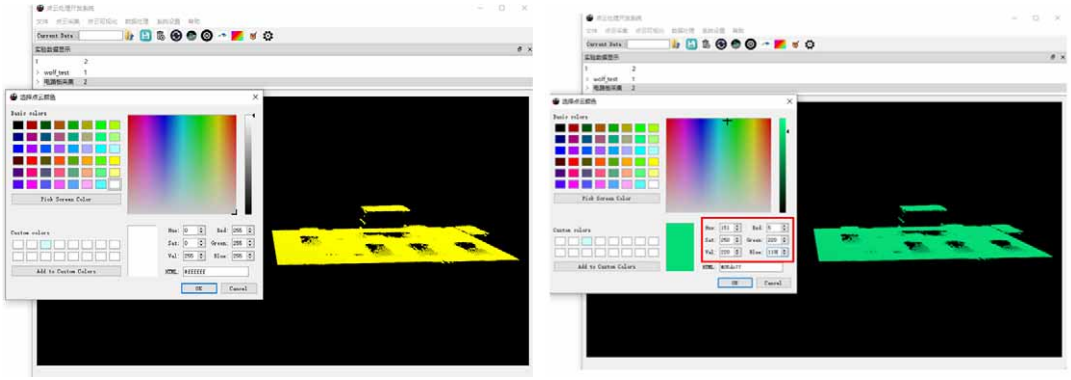
(c) y 字段染色　　(d) z 字段染色

图 5-10 电路板元件点云不同字段渲染结果图

从图 5-10(a)中可以看出，对于电路板元件点云的基础色显示，部分点云显示不清晰，经字段渲染后，可观性更强。

本文以点云显示多彩化，清晰化为目的，还增加了自定义颜色渲染功能，为显示方便，系统隐藏轴控制模块和点云数据处理模块，如图 5-11(a)所示，通过颜色选择器对点云进行单一颜色赋值；还可以通过图 5-11(b)红色框选部分设置 RGB 值或 HSV 值对点云上色，结果如图 5-11(b)所示。

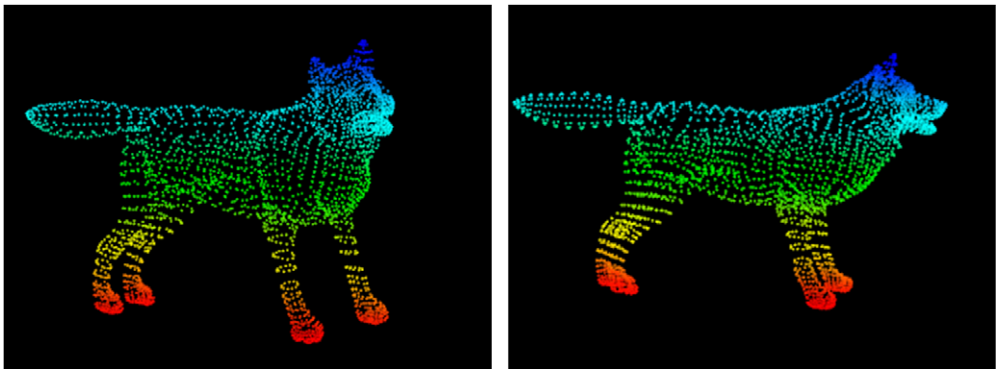
中国知网 https://www.cnki.net



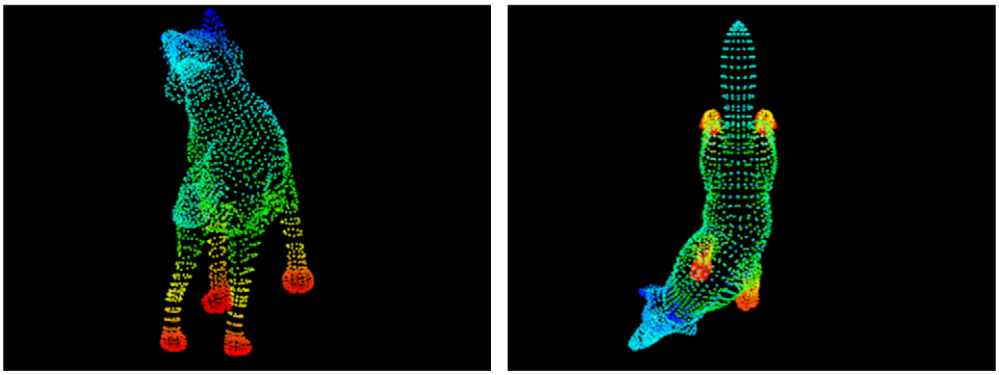
(a) 单一颜色选择器赋值　　(b) 自定义 RGB、HSV 赋值

图 5-11 电路板元件点云自定义颜色渲染

2.视图可视化：系统设定三种点云数据视角，第一种是主视图显示，如图 5-11(a)wolf 点云所示，第二种是俯视图显示，如图 5-11(b)所示，第三种是侧视图显示，如图 5-11(c)所示。



(a) wolf 原始点云　　(b) wolf 点云主视图



(c) wolf 点云侧视图　　(d) wolf 点云俯视图

图 5-11 wolf 点云不同视图显示

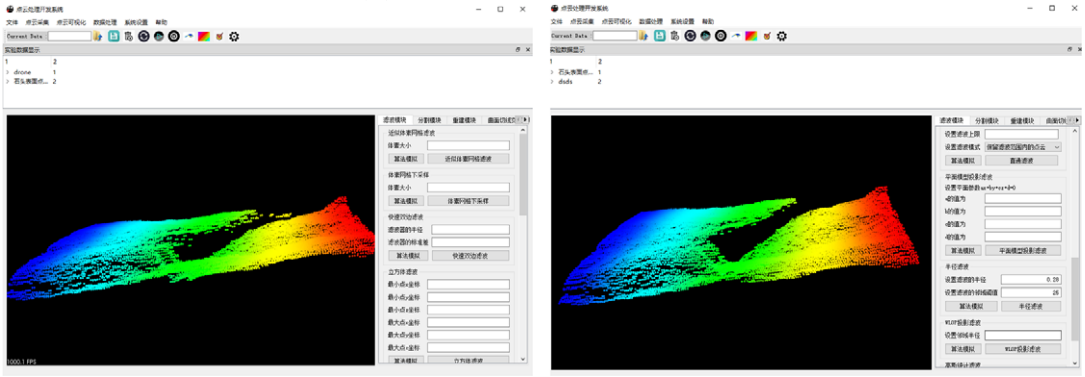
5.4 点云滤波模块

光谱共焦系统采集的点云数据会由设备精度、环境因素、操作者经验等问题产生一些噪声点，影响后续的数据处理，点云滤波模块针

中国知网 https://www.cnki.net

对点云不同噪声点特征，主要实现半径滤波、直通滤波、体素网格滤波、统计滤波、WLOP 投影滤波五大功能。

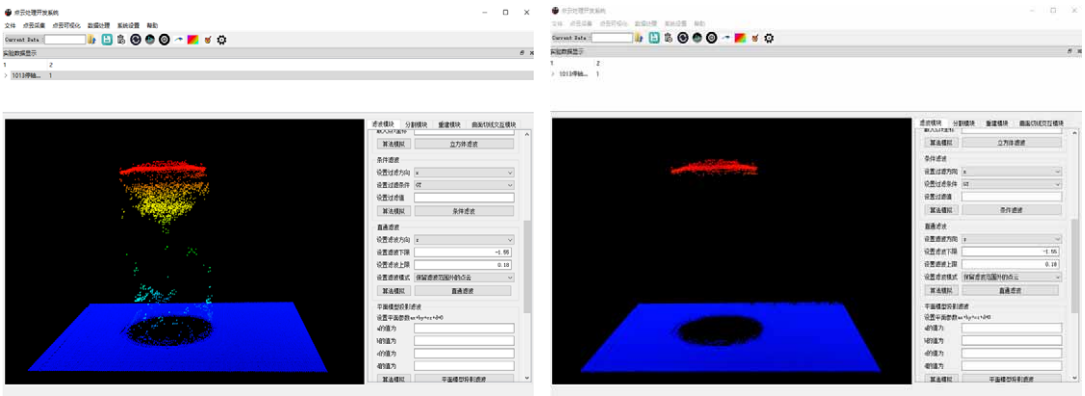
1.半径滤波功能：点云半径滤波随机选取一个点为中心点，设置滤波半径，以该半径作球，然后设置中心点邻域点数，如果邻域点数大于设定阈值，保留该点，反之剔除该点。本文通过调用 PCL 库里的 RadiusOutlierRemoval()函数作点云半径滤波处理。如图 5-12(a)为石头表面点云，在右侧数据处理区域的半径滤波器下设置参数，通过滤波处理后，如图 5-12(b)所示，空间点云中离散的噪声点被剔除。



(a) 石头表面点云　　(b) 滤波处理点云

图 5-12 石头表面点云半径滤波前后对比效果

2.直通滤波功能：直通滤波主要通过设定滤波方向和滤波上下限的值来滤除范围内或者范围外的噪声点。本文通过调用 PCL 库里的 PassThrough()函数实现滤波处理功能。如图 5-13(a)为盲孔原始点云，看出孔内有很多噪声点，在右侧数据处理区域的直通滤波器下设置滤波方向，滤波上下限，通过滤波处理后，如图 5-13(b)所示，比较完整的滤除孔内噪声点。

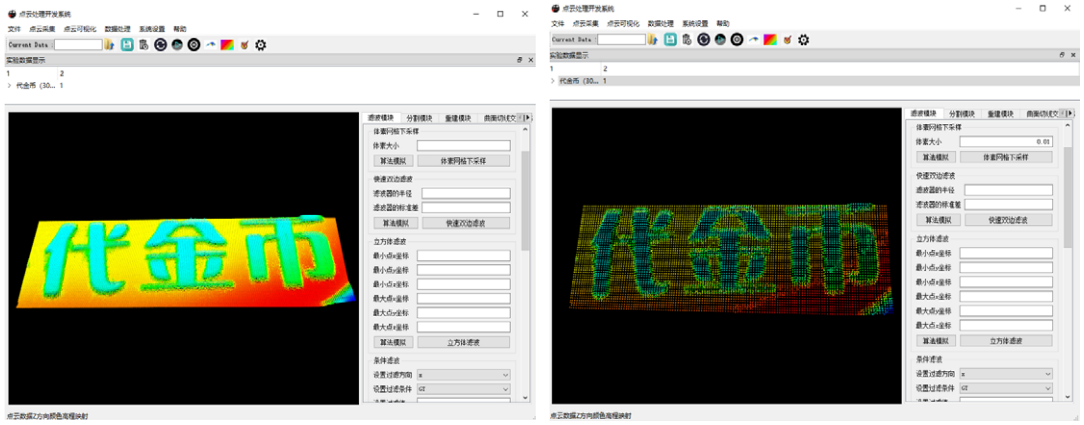


(a) 盲孔点云　　(b) 滤波处理点云

图 5-13 盲孔点云直通滤波前后对比效果

中国知网 https://www.cnki.net

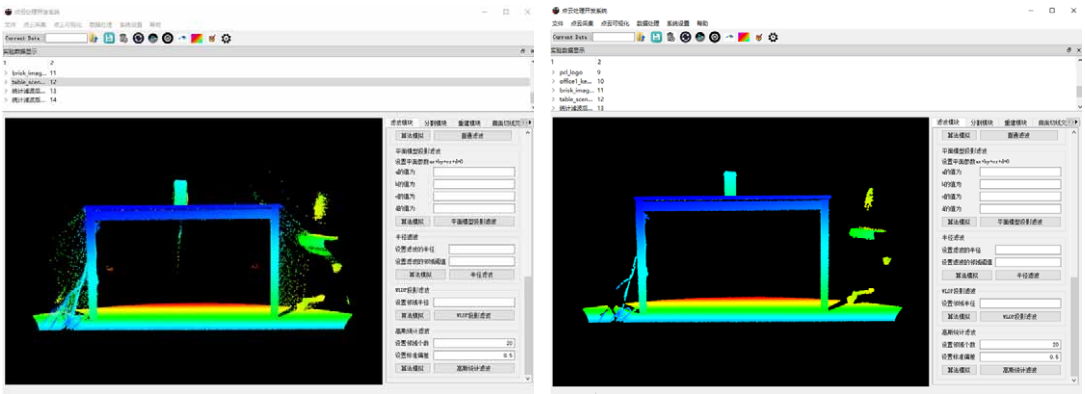
3.体素网格滤波功能：体素网格滤波通过在点云内部创建多个大小相同的体素栅格，用栅格重心替代栅格内所有点来滤波。本文通过调用 PCL 库里的 VoxelGrid()函数实现滤波功能。如图 5-14(a)为系统采集的代金币原始点云，在右侧设置体素大小滤波后，结果如图 5-14(b)所示，很明显看出，滤波后点云是原始点云的简化。



(a) 代金币原始点云　　(b) 滤波处理点云

图 5-14 代金币点云体素网格滤波前后对比效果

4.高斯统计滤波功能：高斯统计滤波通过计算查询点到其邻域所有点距离的平均值来实行统计分析。主要通过对邻域点个数和标准差设置来剔除离数据主体部分较远的异常点。本文通过调用 PCL 库中的 StatisticalOutlierRemoval()函数实现滤波功能。如图 5-15(a)为桌子原始点云，通过在数据处理区域设置邻域个数和标准偏差进行滤波后的结果如图 5-15(b)所示。



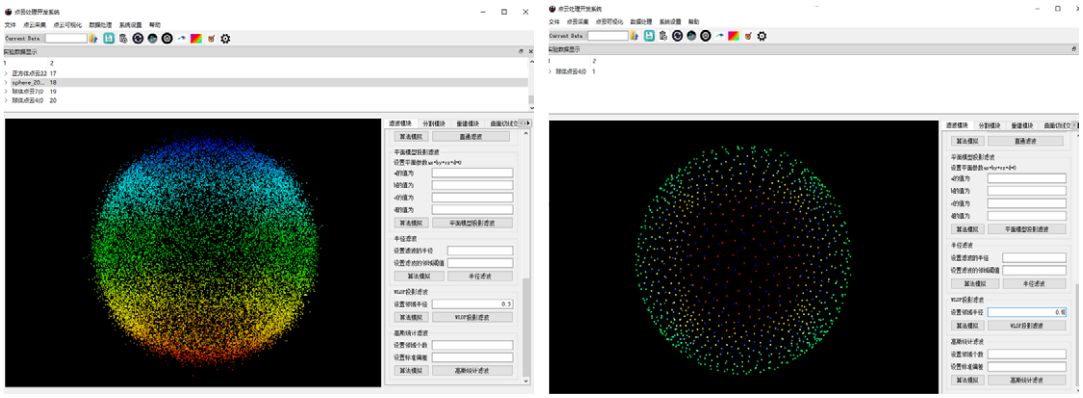
(a) 桌子原始点云　　(b) 滤波处理点云

图 5-15 桌子点云统计滤波前后对比效果

5.WLOP 投影滤波功能：WLOP 投影滤波主要通过两个能量约束

中国知网 https://www.cnki.net

函数来决定目标点云与原始点云之间的拟合程度以及目标点云之间的排斥程度。如图 5-16(a)为球体点云，通过数据处理区域设置滤波参数，得到图 5-16(b)为滤波后的点云，从图中可以看出，滤波后点云表面光滑，并且点与点之间的密度更加均匀化。



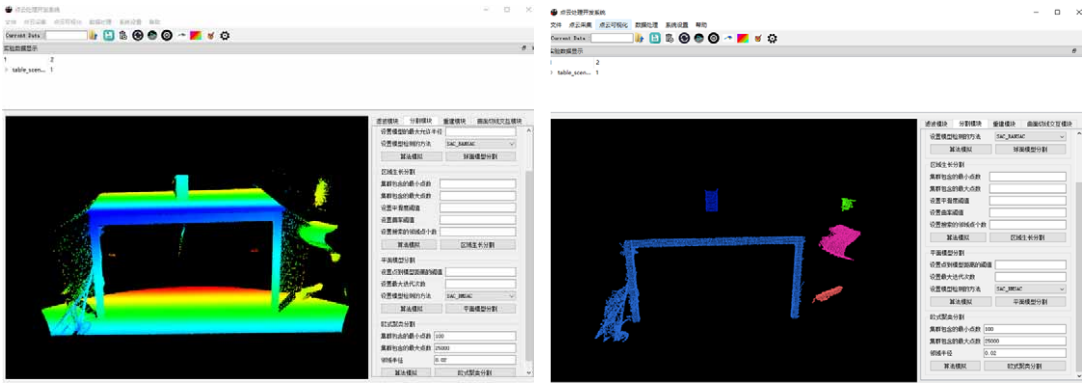
(a) 球体点云　　(b) 滤波处理点云

图 5-16 球体点云 WLOP 滤波前后对比效果

5.5 点云分割模块

点云分割能够按照法向量、曲率、坐标值等属性将相同或相似语义特征的区域划分出来，系统主要实现欧式聚类分割、区域生长分割和平面模型分割三大分割功能。

1.欧式聚类分割功能：欧式聚类分割是通过欧式距离将空间上存在一定距离的集群进行分离。如图 5-17(a)为桌子点云，根据实际情况在系统中设定集群最大点数、最小点数和搜索邻域半径对桌子点云进行聚类分割的结果如图 5-17(b)所示。

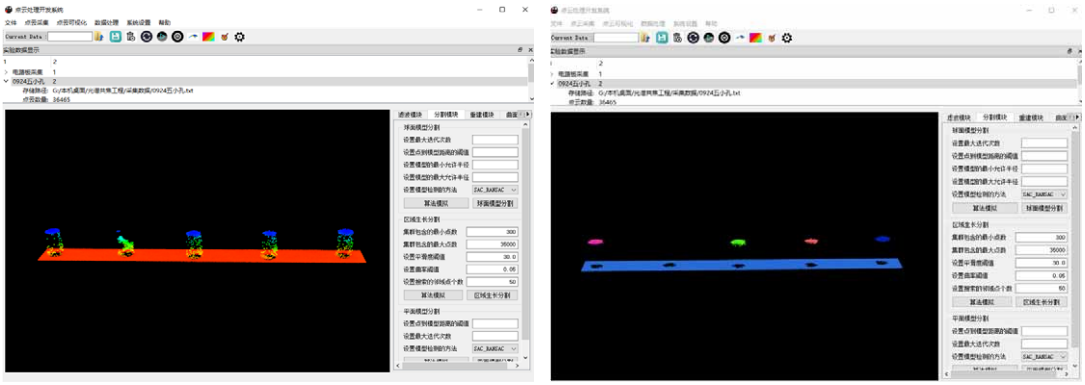


(a) 桌子点云　　(b) 分割结果

图 5-17 桌子点云聚类分割效果

中国知网 https://www.cnki.net

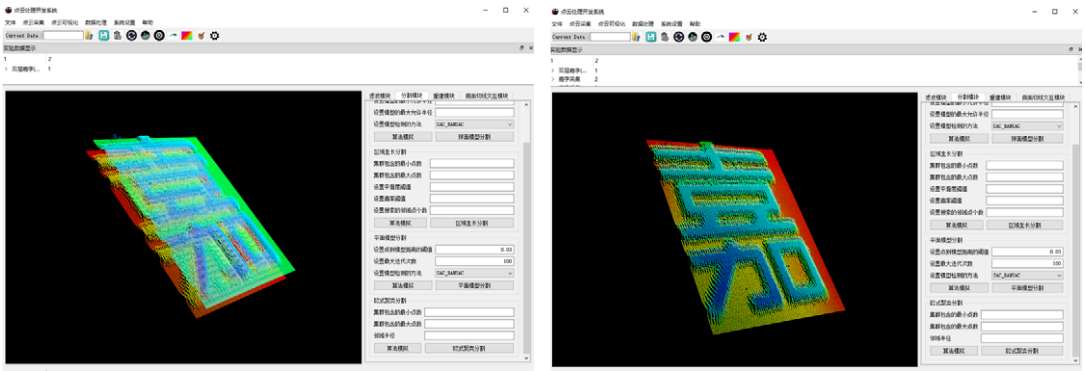
2.区域生长分割功能：区域生长分割将一些足够近的点按一定的约束条件合并，合并后每一组点的集合都是一个簇，也被看作是同一光滑曲面的一部分。如图 5-18(a)为系统采集的五个盲孔点云，系统根据实际情况设置集群最小点数、集群最大点数、平滑阈值、曲率阈值和邻域点数对盲孔点云分割后的结果如图 5-18(b)所示。可以看出，分割后产生五个簇，每个簇用不同颜色表示。



(a) 五小孔点云　　(b) 分割结果

图 5-18 五小孔点云区域生长分割效果

3.平面模型分割功能：平面模型分割通过 RANSAC 采样一致性模型对目标点云中数据量最大的平面进行提取。如图 5-19(a)为双层“嘉”字点云，通过在系统中设定最大迭代次数和点到模型距离的阈值，对目标点云的分割结果如图 5-19(b)所示。



(a) 嘉字点云　　(b) 分割结果

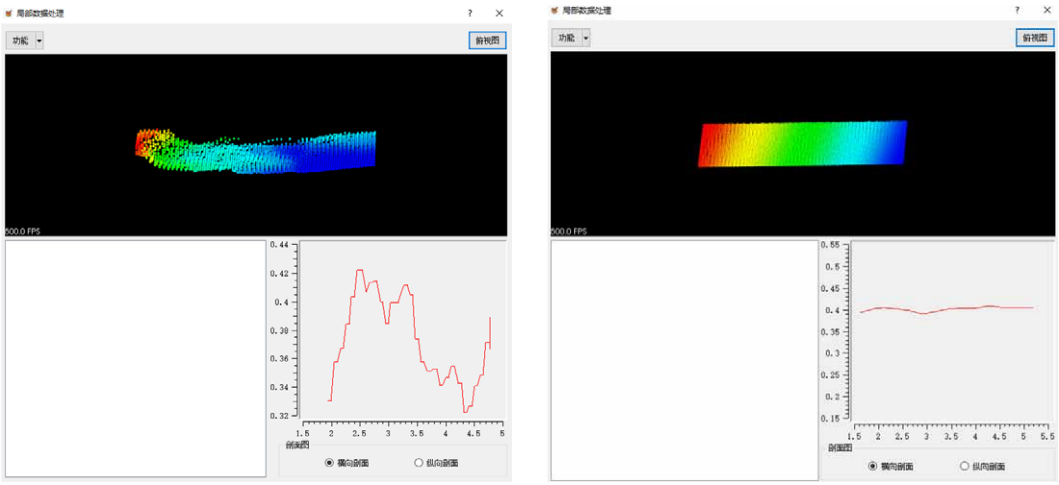
图 5-19 嘉字点云平面分割效果

5.6 点云拟合模块

测量印制电路板上贴片电容三维尺寸信息、测量标定快、测量微

中国知网 https://www.cnki.net

型工件等，往往需要对目标点云上下表面做平面拟合，进而通过面与面之间的距离公式计算高度等信息。如图 5-20(a)是一个粗糙曲面点云，随机选取一点作它的横向剖面图，该图表示沿 x 方向切一个面，这个面上 x 值相等，曲线随着 y 值的变化，z 值坐标的变化，所以曲线图可以表示目标点云的平整度。通过点击系统中平面拟合按钮，得到如图 5-20(b)所示点云及平整度，由图得知，拟合后曲面波动微小。



(a) 粗糙曲面点云平整度　　(b) 拟合曲面平整度

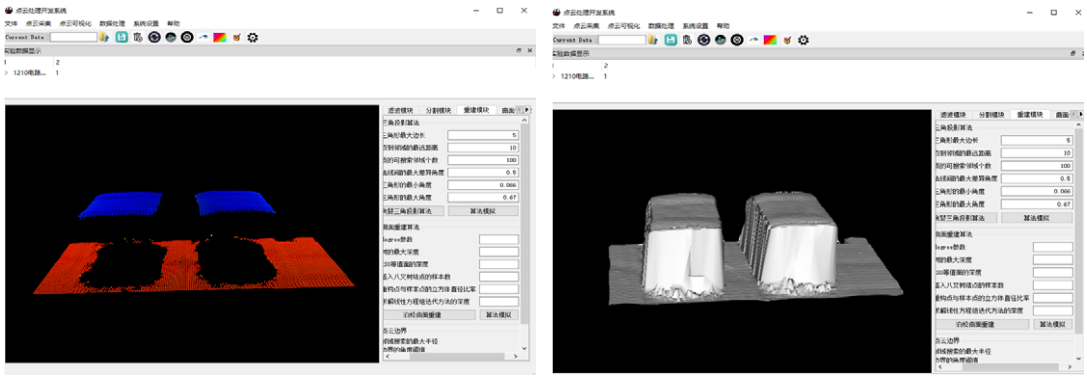
图 5-20 粗糙曲面拟合前后平整度对比效果

5.7 点云重建模块

三维重建技术通过 Kinect 采集物体图像，对图像预处理获取深度图像，对增强后的深度图像进行点云配准、数据融合得到不含冗余的网格模型，最终生成纹理映射表面。三维重建在游戏开发、建筑设计、临床医学等领域有重大的研究意义。本文系统主要实现贪婪投影三角曲面重建和泊松曲面重建两大功能。

1.贪婪投影三角曲面重建功能：贪婪投影三角法主要通过点在二维空间中生成三角网格，并根据邻域搜索法则不断扩张网格，当网格表面足够大时再通过与三维空间的对应关系生成拓扑结构进行曲面重建。如图 5-21(a)为两个微型元件点云，通过在系统中设置贪婪三角的最大边长、邻域个数、最大最小角度，重建结果如图 5-21(b)所示。

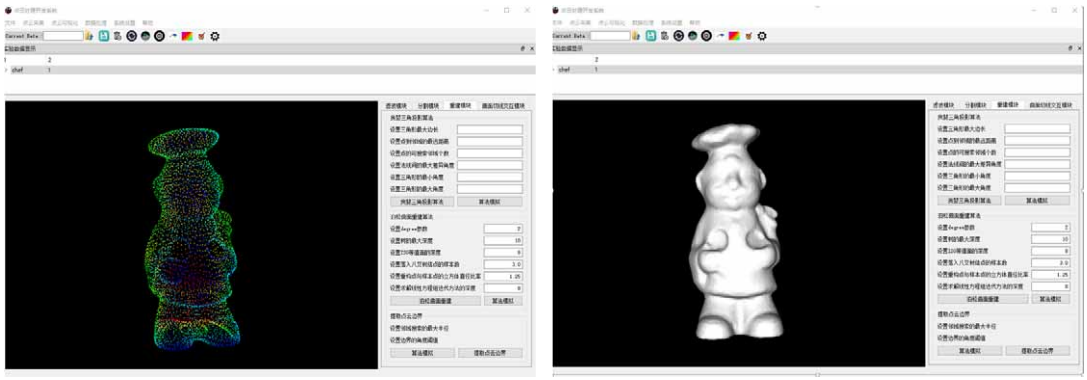
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 微型元件点云　　(b) 重建结果

图 5-21 微型元件点云贪婪三角重建效果

2.泊松曲面重建功能：泊松曲面重建通过以值为零的阈值对模型进行等值面提取，直接重构逼近表面，是一种隐函数重构方法。如图 5-22(a)所示 chef 点云，通过在系统中设置等值面深度、落入八叉树样本点数、degree 深度等参数后，重建结果如图 5-22(b)所示，重建效果逼真，保持了原始点云较好的表面特性和细节特性。



(a) chef 点云　　(b) 重建结果

图 5-22 chef 点云泊松曲面重建效果

5.8 本章小结

本章主要阐述光谱共焦点云数据处理系统功能的实现，首先对系统开发的软硬件环境和开发设备进行介绍，然后依次实现点云数据采集模块、系统基础 IO 模块、点云滤波模块、点云分割模块、点云拟合模块、点云重建模块，并通过实验结果验证各模块功能的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 工作总结

在计算机、微电子等先进技术的推动下，产品向微型化、轻薄化、多功能化方向发展，产品质量检测作为制造业的重要环节也在不断发展，传统的产品质量检测主要通过专业人员肉眼检测，效率低、劳动强度大。本文通过对光谱共焦传感器和三坐标精密位移轴的二次开发，采用基于面向对象的程序设计技术，结合 Qt 图形界面框架以及 PCL、Boost、Eigen、VTK 等第三方依赖库，初步实现了一个三维点云数据采集和处理系统，系统主要实现微型元器件的点云数据采集、点云滤波去噪、点云分割、点云数据拟合和精简、点云重建等基本功能，并通过选取实验数据对系统各模块功能进行测试，针对印制电路板上元件高精度的测量结果，验证了系统数据采集和处理功能的高效性。本文具体的工作内容如下：

(1)对点云数据的基本概念、常见格式、两种空间索引结构和两个重要属性法向量、曲率进行研究；介绍系统编写所需的开源库以及相关技术。

(2)对点云处理的关键技术进行理论研究并实现。在点云采集方面，通过三坐标精密位移轴驱动光谱共焦传感器以“动停”方式采集数据。点云滤波方面，实现五种不同的滤波算法，分别为半径滤波、直通滤波、体素网格滤波、统计滤波、WLOP 投影滤波。点云分割方面，实现欧式聚类分割和区域生长分割算法。点云拟合方面，实现三种点云平面拟合算法，分别为最小二乘法、随机采样一致性法和本文提出的自适应高斯权重法，针对采集的电路板元件点云，通过滤波分割处理得到元件上下表面点云数据，分别进行高斯权重拟合处理，最终计算得到元件的三维尺寸信息，精度达到 1.2μm。最后在点云重建方面，实现贪婪投影三角算法和泊松曲面重建算法。

(3)对系统开发的基本概念和点云处理的基础理论掌握下，主要从六个模块对系统进行开发，分别为菜单栏(包含文件、点云采集、点云可视化菜单等)、工具栏(包含光谱共焦数据显示、数据采集按钮、

中国知网 https://www.cnki.net

设置按钮等)、实验数据列表栏、轴控制栏、点云数据显示栏、数据处理栏，系统的开发过程层次分明，流畅性和稳定性高，推动了实验室三维点云测量和处理的进程。

6.2 展望

由于本人对面向对象程序设计语言知识掌握不够，对三维点云数据处理的复杂性与多样性的研究程度不够深，开发的光谱共焦点云处理系统仍有许多不足之处需要进一步完善，具体有以下几点：

(1)光谱共焦传感器只能返回待测物体表面的高度信息，无法获取表面颜色信息，导致重建后的点云面片不能够从几何特征和颜色上与实物一一对应。

(2)对于大量点云数据的读取缓慢耗时，后续需要优化点云文件，加速点云读取效率。点云数据采集模块，需要通过人工不断调整传感器的位置来达到合适的采集位置，希望通过找到一种标定方法使得传感器自动寻找目标位置。点云数据处理模块智能性较差，处理算法大都需要根据人为经验不断尝试和设置相关参数值来得到较好的处理结果，希望能针对不同的数据类型提示用户相关参数的选择。

(3)界面操作过于频繁时，会出现卡顿现象，后期对系统的交互性需做进一步增强。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 杨必胜,梁福逊,黄荣刚. 三维激光扫描点云数据处理研究进展、挑战与趋势[J]. 测绘学报, 2017,46(10):1509-1516.

[2] 李玥华,周京博,刘利剑. 线结构光测量技术研究进展[J]. 河北科技大学学报, 2018,39(02):115-124.

[3] 孙有春,庞亚军,白振旭,王雨雷,吕志伟. 激光三角测量法应用技术[J]. 激光杂志, 2021,42(04):1-8.

[4] 索春宝,孙秀宁. 基于 VTK 的点云可视化[J]. 中国科技纵横, 2014(14):2-6.

[5] 刘洁. 基于 C++与 PCL 的 LAS 数据读取及显示[J]. 城市道桥与防洪, 2017(08):272-274+28.

[6] Chen L C . Reverse engineering physical models employing a sensor I ntegration between 3D stereo detection and contact digitization[J]. International Society for Optics and Photonics, 1997.

[7] Martin R R , Stroud I A , Marshall A D. Data reduction for reverse engineering[J].

[8] Lee P F ,Huang C P . The DSO Feature Based Point Cloud Simplification[C]// Eighth International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization, CGIV 2011, Singapore, August 17-19, 2011. IEEE, 2011.

[9] 李仁忠,杨曼,刘阳阳,张缓缓. 一种散乱点云的均匀精简算法[J].光学学报, 2017,37(07):97-105.

[10] 洪军,丁玉成,曹亮,武殿梁. 逆向工程中的测量数据精简技术研究[J]. 西安交通大学学报, 2004(07):661-664.

[11] Axelsson P. DEM generation from laser scanner data using adaptive TIN models[J]. International archives of photogrammetry and remote sensing, 2000, 33(4): 110-117.

[12] Schall O, Belyaev A, Seidel H-P. Robust filtering of noisy scattered point data[C].Proceedings Eurographics/IEEE VGTC Symposium Point-Based Graphics, 2005: 71-144.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Kalogerakis E,Nowrouzezahrai D,Simari P,et al.Extracting lines of curvature from noisy point clouds[J]. Computer-Aided Design, 2009, 41(4): 282-292.

[14] Tomasi C, Manduchi R. Bilateral filtering for gray and color images ICCV[C]. International Conference on Computer Vision, 1998: 839 - 846.

[15] 杜小燕,姜晓峰,郝传刚. 点云模型的双边滤波去噪算法[J]. 计算机应用与软件, 2010,27(07):245-246+264.

[16] 肖国新,于辉,周晓辉. 一种自适应双边滤波点云去噪算法[J]. 信息技术, 2017(10):118-120.

[17] 成晓倩,樊良新,赵红强. 基于图像分割技术的城区机载 LiDAR 数据滤波方法[J]. 国土资源遥感, 2012(03):29-32.

[18] Gorte B. Lookup Table Hough Transform for Real Time Range Image Segmentation and Featureless Co-Registration[J]. Journal of Sensor Technology, 2012, 02(3):148-154.

[19] Chehata N,Orny C,Boukir S,et al.Object-based forest change detection using high resolution satellite images[C]//Isprs Pia. 2002.

[20] Golovinskiy A , Funkhouser T. Min-cut based segmentation of point clouds[C]//IEEE International Conference on Computer Vision Workshops. IEEE, 2009.

[21] 张心睿,潘新福. 基于局部凸性的三维激光雷达点云分割算法[J]. 现代信息科技, 2019,3(21):165-166+169.

[22] 庞世燕,刘亚文,左志奇,陈正富. 结合区域增长法和 TIN 边缘分割的建筑物立面几何特征提取[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2015,40(01):102-106.

[23] Fernandez O. Obtaining a best fitting plane through 3D georeferenced data[J]. Journal of Structural Geology, 2005,27(5):855-858.

[24] Golub G H,Loan C V. An analysis of the Total Least Squares problem[J]. Siam Journal on Numerical Analysis,1980,17(6):883-893.

[25] 浮丹丹,周绍光,徐洋. 基于主成分分析的点云平面拟合技术研究[J]. 测绘工程, 2014,23(4):20-23.

中国知网 https://www.cnki.net

[26] 柳赟,孙淑艳. 基于主成分分析与曲面拟合的激光点云滤波去噪[J]. 激光技术, 2020,44(04):497-502.
[27] 李孟迪,蒋胜平,王红平. 基于随机抽样一致性算法的稳健点云平面拟合方法[J]. 测绘科学, 2015,40(01):102-106.
[28] 李希,韩燮,熊风光. 基于 RANSAC 和 TLS 的点云平面拟合[J]. 计算机工程与设计, 2017,38(01):123-126+143.
[29] 杨军建,吴良才. 基于 RANSAC 算法的稳健点云平面拟合方法[J]. 北京测绘, 2016(02):73-75+79.
[30] Lipman Y,Cohen-Or D,Levin D,et al.Parameterization-free projection for geometry reconstruction[J]. ACM Trans on Graphics, 2007, 26(3):22.
[31] Fleishmans,Cohen-ord,Silvact,et al. Robust moving least-squares fitting with sharp features[J].ACM Trans on Graphics,2005,24(3):544-552.
[32] Oztireli C,Guennebaud G,Gross M. Featurepreserving point set surface based on non-Linear kernel regression[C]. Computer GraphicsForum(Eurographics), 2009,28(2):493-501.
[33] Jiang Meng, Cai Yong, Zhang Jiansheng. An adaptive implicit surface reconstruction method for three-dimensional point cloud[J]. Dianzi Jishu Yingyong, 2019,45(6).
[34] 朱化红. 基于 Delaunay 生长法的三维点云曲面建模研究[D].成都理工大学, 2016.
[35] 刘涛,高媛,秦品乐,王丽芳. 基于点云增强优化的泊松重建算法[J]. 计算机应用研究, 2018,35(03):940-943+948.
[36] 刘春,姚银银,吴杭彬. 机载激光扫描(LiDAR)标准数据格式(LAS)的分析与数据提取[J]. 遥感信息, 2009(04):38-42.
[37] 陈佳兵,肖龙,夏晓亮,李京兵,张坤军,魏荣灏. 常用激光雷达点云数据格式分析[J]. 浙江水利科技, 2021,49(02):51-53+58.
[38] 张留民,吕宝奇,林蒙恩. LIDAR 标准数据格式(LAS)的解析与处理[J]. 测绘与空间地理信息, 2014,37(05):131-132+136.
[39] 朱德海. 点云库 PCL 学习教程[M]. 北京航空航天大学出版社,

中国知网 https://www.cnki.net

2012,01:171-194.

[40] Cao Y,Wang H,Zhao W,et al. A new method to construct the KD Tree based on presorted results[J]. Complexity, 2020,2020(14023):1-7.

[41] 焦进,迟小羽,赖秋. 应用于增强现实变电运检三维场景重建的八叉树算法[J]. 应用科技, 2020,47(05):58-63.

[42] 张强. 基于点云库的服务机器人视觉识别算法研究[D]. 中国科学技术大学, 2014.

[43] 李国远,梁周雁,石信肖,孙文潇. 基于曲率特征约束的激光点云精简方法研究[J]. 计算机与数字工程, 2020,48(08):2034-2037+2063.

[44] 卢利锋,周静. 一种基于 Boost 库的 K 则最短路径搜索方法和系统:CN102523155A[P]. 2012.

[45] 汤光泽. 基于 Qt 和 VTK 的静力学有限元软件 GUI 开发[D]. 湖南大学, 2020.

[46] 路达,胡艳萍,方杰,陈正刚. 基于 Qt 的 PLC 编程组态软件中对设备管理系统的设计与开发[J]. 工业控制计算机, 2021,34(09):10-11+14.

[47] 赵扬. 三维点云混合去噪算法研究[J]. 信息通信, 2019(02):1-4.

[48] 李仁忠,杨曼,冉媛,张缓缓,景军锋,李鹏飞. 基于方法库的点云去噪与精简算法[J]. 激光与光电子学进展, 2018,55(01):251-257.

[49] Du Z,Xiao C.Feature-preserving and parameterization-free projection for fast geometry reconstruction[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2010, 22(7):1138-1144.

[50] 赵琴,王明喆,严楠,王鹏飞,陈雨青,王硕. 基于改进欧式聚类的堆叠纱筒点云分割方法[J]. 轻纺工业与技术, 2021,50(09):15-16.

[51] 朱军桃,王雷,赵传,郑旭东. 基于区域生长算法的复杂建筑物屋顶点云分割[J]. 国土资源遥感, 2019,31(04):20-25.

[52] 袁豹,岳东杰,许义,孙腾科. 加权总体最小二乘在曲面拟合中的应用[J]. 勘察科学技术, 2013(03):47-50.

[53] 陈珂,刘华,闫利,乐林株. 一种 RANSAC 多模型拟合的隧道点云滤波算法[J]. 测绘地理信息, 2021,46(03):60-63.

[54] Liu J, Bai D, Chen L. 3-D point cloud registration algorithm based on

中国知网 https://www.cnki.net

greedy projection triangulation[J].Applied Sciences,2018,8(10): 1776.

[55] 曹诗卉,亓迎川,时满宏. 改进的泊松曲面重建算法[J]. 空军预警学院学报, 2016,30(04):289-297+302.

[56] 王钦臣,方益民. 光谱共焦技术精密几何量测量抬研制[J]. 中国测试, 2019,45(11):79-83+89.

[57] 王佳怡,刘涛,唐晓锋,胡佳琪,王兴,李国卿,何韬,杨树明. 光纤式色散共焦三维测量系统及算法比较研究[J]. 光子学报, 2021,50(11):131-144.

[58] 刘乾,杨维川,袁道成. 光谱共焦显微镜的线性色散物镜设计[J].光学精密工程, 2013(10):114-123.

[59] 曾德强. 基于光谱共位移传感器的零件几何量精密测量[J]. 自动化与仪器仪表, 2021(10):232-235.

[60] Hu Hao,Mei Shuang,Fan Liming,Wang Huigang.A line-scanning chromatic confocal sensor for three-dimensional profile measurement on highly reflective materials[J].The Review of scientific instruments,2021,92(5):053707-1-053707-9.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间已发表的论文

（一）发表论文：

(1) 张志荣，洪汉玉，章秀华. 基于光谱共焦的电路板微型元器件三维高精度检测[J]. 计算机与数字工程(已收录).

（二）软件著作权：

(1) 基于光谱数据的三维点云处理软件 V1.0（已公布）

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

光阴似箭，日月如梭，转眼间硕士学习生活即将接近尾声。回首三年时光，在拼搏中已经能够扛起生活的担当和责任，一切的成长要感谢武汉工程大学给予我的成长环境和学习机会，感谢研究生期间帮助和鼓励我的导师、同学、朋友和家人。

首先由衷地感谢我的恩师洪汉玉教授对我的认可和教育。在学习上，感谢洪老师把我带到图像处理和三维点云领域，在洪老师深厚的学术造诣、严谨的治学精神和高尚的师德影响下，我的学习能力和专业素质有了飞速的提升。感谢洪老师在生活中对我的帮助和支持，在我迷茫的时候指引我前进的方向，在我气馁的时候给予我无限的动力。洪老师严于律己和兢兢业业的精神，是我心中永远的榜样。在此谨向洪老师表示我最真诚的感谢和敬意！

感谢章秀华老师对我生活和学业上的耐心指导，章老师工作上任劳任怨、尽职尽责，总是积极引导我们完成学习任务。感谢您对实验室的付出，感谢您对我的用心，您的谆谆教导学生铭记在心。在此谨向章老师表示衷心的感谢与敬意！

感谢帮助我的所有老师和同学，有你们我的生活更加充实，有你们我对困难不再畏惧，你们对我的关心和爱护，永生难忘。

最后特别感谢我的家人，尤其是我的父母，感谢你们对我的养育之恩，感谢你们对我默默无闻的付出，感谢你们给予我的所有，你们永远是我最坚强的后盾！

中国知网　https://www.cnki.net